CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – SCIC 2026

CLASSROOM DIGITAL TWIN

(ClassTwin)

Hệ thống Bản sao số Lớp học Tối ưu hóa Chiến sách Giảng dạy bằng Offline Reinforcement Learning và Hỗ trợ Ra Quyết định Sư phạm

ĐẶC TẢ ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU & KẾ HOẠCH THƯƠNG MẠI HÓA TOÀN DIỆN

Tích hợp: Mô hình hóa Toán học • Deep Knowledge Tracing • POMDP Bán Markov • Offline Constrained RL (CQL) • Kiến trúc Edge-to-Cloud Privacy-First • Chiến lược Kinh doanh B2B SaaS • Phân khúc Khách hàng • Mô hình Định giá & Dự phóng Tài chính

Nhóm Tác giả / Đơn vị thực hiện:
Nhóm Nghiên cứu ClassTwin
SCIC 2026 – Lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo trong Giáo dục (AIED)

Phiên bản tài liệu: v2.0 (Toán học, Mã giả & Kinh doanh)
Ngày hoàn thiện: 17 Tháng 10, 2026
Mã lưu trữ: `SCIC2026-CLASSTWIN-DOCS`

Contents

1 Tổng quan Đề án và Tính cấp thiết **3**
1.1 Bối cảnh và 3 Điểm nghẽn Cốt lõi (Pain Points) . . . 3
1.2 Nguyên tắc Bằng chứng và Cam kết Đạo đức (Privacy-First) . . . 4
1.3 Lộ trình Triển khai 3 Cấp độ (M1 - M2 - M3) . . . 4

2 Cơ sở Toán học và Công thức hóa Hệ thống **5**
2.1 Ước lượng Trạng thái Người học (Learner State Estimation) . . . 5
2.1.1 Mô hình Truy vết Kiến thức Sâu (Deep Knowledge Tracing - DKT) . . . 5
2.1.2 Đo lường Mức độ Nắm vững Kiến thức Chuẩn tắc (Standardized Probe Mastery) 5
2.2 Động lực học Bản sao số Lớp học (Classroom Digital Twin Dynamics) . . . 5
2.2.1 Tổng hợp Trạng thái Toàn lớp (Classroom State Aggregation) . . . 6
2.3 Bài toán Quyết định POMDP và Bán Markov . . . 6
2.3.1 Hệ số Chiết khấu Theo Thời lượng Bán Markov (Semi-Markov Discounting) . . 6
2.4 Hàm Phần thưởng Đa Mục tiêu Cân bằng và Chống Reward Hacking . . . 6
2.4.1 Bài toán Tối ưu Chính sách có Ràng buộc (Constrained Policy Optimization) . 7
2.5 Thuật toán Offline RL: Conservative Q-Learning (CQL) kết hợp Entropy Regularization 7
2.6 Học Tăng cường Nghịch đảo (Inverse RL) với Mẫu Chuyên gia Ngẫu nhiên Mềm . . . 8

3 Trình diễn Thuật toán và Mã giả (Pseudocode) **9**
3.1 Thuật toán 1: Ước lượng Trạng thái Người học và Đo lường Mastery . . . 9
3.2 Thuật toán 2: Mô phỏng Động lực học Phản thực (Digital Twin Rollout) . . . 9
3.3 Thuật toán 3: Tối ưu Chính sách Sư phạm Bằng Constrained Offline RL . . . 10
3.4 Thuật toán 4: Suy luận Trực tuyến và Hỗ trợ Quyết định Giảng viên . . . 11

4 Kiến trúc Hệ thống, Dữ liệu và Pipeline Triển khai **13**
4.1 Thiết kế Phân tầng Edge-to-Cloud . . . 13
4.2 Quy trình Xử lý Dữ liệu và Pipeline Huấn luyện Liên tục . . . 13

5 Khảo sát và Đặc tả Toàn diện Schemas Các Bộ Dữ liệu Đa Nguồn **14**
5.1 Tổng quan Danh mục Dữ liệu Đa Nguồn (Multi-Source Data Catalog) . . . 14
5.2 Schema 1: EdNet (KT1 – KT4: Phân cấp Tương tác Big Data) . . . 14
5.3 Schema 2: ASSISTments Skill Builder (2009–2010: Cấu trúc Lớp học & Giáo viên) . 15
5.4 Schema 3: ASSISTments with Affect (2012–2013: Trạng thái Cảm xúc & Nhận thức) 15
5.5 Schema 4: Cognitive Tutor / PSLC DataShop (Bridge to Algebra: Cấp độ Bước giải Step-level) . . . 16
5.6 Schema 5: OULAD (Open University Learning Analytics: Diễn biến Dài hạn LMS Đại học) . . . 16
5.7 Schema 6: SocioPatterns (Mạng lưới Tiếp xúc Thực địa & Tương tác Bạn bè) . . . 16
5.8 Schema 7: In-Gauge & En-Gage (Vi khí hậu Lớp học & Cảm biến Môi trường IoT) . . 18
5.9 Schema 8: Hợp đồng Dữ liệu Chuẩn hóa ClassTwin (Canonical Schemas) . . . 18
5.10 Đặc tả Dữ liệu Rollout: Vector Trạng thái, Cấu trúc Tensor và Cơ chế Đa dạng hóa Quỹ đạo . . . 18
5.10.1 Cấu trúc và Hình dạng Vector Trạng thái Toàn lớp ($\mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^{12}$) . . . 18
5.10.2 Cấu trúc Đồ thị Tương tác Đồng đẳng: Tensor Ma trận Kề A_{peer} . . . 19
5.10.3 Cấu trúc Tensor của Tập Dữ liệu Quỹ đạo Rollout (Batch Transition Tuple) . . 19
5.10.4 Cơ chế Shuffle, Lấy mẫu và Đa dạng hóa Quỹ đạo (Trajectory Diversity) . . . 20
5.11 Báo cáo Kiểm toán: Ranh giới giữa Dữ liệu Thực nghiệm và Tiên nghiệm Sư phạm . 21

Bản quyền đề án © 2026 ClassTwin Team. Giữ toàn quyền.

6 Chiến lược Kinh doanh, Mô hình Doanh thu và Thị trường **22**
6.1 Phân tích Đối tượng Khách hàng Mục tiêu (Customer Personas) 22
6.2 Mô hình Kiếm Lợi nhuận và Dòng Doanh thu (Monetization Models) 22
6.3 Phân tích Kinh tế Đơn vị (Unit Economics) và Biên Lợi nhuận 22
6.4 Dự phóng Tài chính trong 3 Năm Đầu (3-Year Financial Projections) 24
6.5 Lộ trình Thâm nhập Thị trường (Go-To-Market - GTM) 24
6.6 Con hào Kinh tế và Lợi thế Cạnh tranh Bền vững (Moat) 24

7 Kế hoạch Triển khai Kỹ thuật và Quản trị Rủi ro **26**
7.1 Cấu trúc Kho mã nguồn (Repository Architecture) 26
7.2 Ma trận Nhận diện và Quản trị Rủi ro (Risk Management Matrix) 26
7.3 Kết luận và Tầm nhìn Phát triển 26

8 Tài liệu Tham khảo **28**

Hướng dẫn tra cứu nhanh: Toàn bộ các tiêu đề, công thức, thuật toán và bảng biểu trong tài liệu đều được gắn liên kết định danh. Quý độc giả và thành viên hội đồng có thể bấm trực tiếp vào các mục lục trên hoặc các thẻ tham chiếu `\ref{}` trong văn bản để chuyển nhanh đến nội dung tương ứng.

Bản quyền đề án © 2026 ClassTwin Team. Giữ toàn quyền.

1. Tổng quan Đề án và Tính cấp thiết

1.1 Bối cảnh và 3 Điểm nghẽn Cốt lõi (Pain Points)

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số giáo dục đại học và sau phổ thông, đặc biệt tại các lớp học có quy mô đông (từ 50 đến hơn 150 sinh viên), giảng viên phải liên tục đưa ra hàng loạt quyết định điều phối sư phạm theo thời gian thực: *Nên tiếp tục giảng lý thuyết? Hay chuyển sang cho làm quiz ngắn? Đã đến lúc chia nhóm thảo luận hay cần cho cả lớp giải lao 3 phút?*

Tuy nhiên, thực tế giảng dạy hiện nay đang vấp phải ba điểm nghẽn nghiêm trọng (Hình 1):

1. **Sự phân hóa sâu sắc của người học (Learner Divergence):** Trong cùng một tiết học, luôn tồn tại hiện tượng "lệch pha" năng lực: một nhóm sinh viên tiếp thu nhanh đã đạt mức nắm vững kiến thức cao (Mastery cao) nhưng bắt đầu cảm thấy nhàm chán (Attention suy giảm); ngược lại, nhóm sinh viên tiếp thu chậm hơn thì bị quá tải, hổng kiến thức tiên quyết và mất phương hướng. Chiến lược giảng dạy cào bằng kiểu "một kích cỡ cho tất cả" (*One-size-fits-all*) tất yếu dẫn đến việc nhóm yếu bị bỏ lại phía sau, còn nhóm khá giỏi không được phát huy tối đa tiềm năng.
2. **Điểm mù trong đánh giá trạng thái người học (Latent State Blindness):** Mức độ hiểu sâu bản chất, năng lượng nhận thức, sự mệt mỏi nhận thức (*cognitive fatigue*) và mức độ gắn kết học tập (*engagement*) của sinh viên đều là các **biến số trạng thái ẩn (latent states)**. Giảng viên đứng trên bục giảng hoàn toàn không thể quan sát chính xác bằng mắt thường đối với toàn bộ giảng đường rộng lớn.
3. **Rủi ro khôn lường của phương pháp "Thử và Sai" (The Peril of Trial-and-Error):** Không một cơ sở giáo dục nào được phép biến sinh viên thật thành "chuột bạch" để thử nghiệm trực tiếp các thuật toán Trí tuệ Nhân tạo Tăng cường (Reinforcement Learning - RL) theo thời gian thực. Một chính sách sư phạm sai lầm từ AI khi thử nghiệm trực tiếp trên lớp học sẽ gây gián đoạn tiếp thu kiến thức, làm tổn hại tâm lý và ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập của người học.

Điểm nghẽn (Pain Point)	Biểu hiện Thực tế tại Giảng đường	Hậu quả Sư phạm
1. Phân hóa Người học	20% hiểu sâu chán nản; 30% hổng kiến thức mất phương hướng.	Áp dụng "one-size-fits-all" làm tăng tỷ lệ rớt môn.
2. Điểm mù Trạng thái ẩn	Mệt mỏi nhận thức, mức gắn kết và độ hiểu bản chất không thể đo bằng mắt thường.	Giảng viên can thiệp cảm tính, thiếu căn cứ định lượng.
3. Rủi ro Thử - và - Sai	Thử nghiệm AI trực tiếp trên sinh viên gây gián đoạn và tổn hại kết quả học tập.	Rào cản đạo đức và pháp lý ngăn cản áp dụng RL thực tế.

Figure 1: Tổng hợp 3 điểm nghẽn sư phạm cốt lõi trong giảng đường truyền thống

Giải pháp Đề xuất: Hệ thống Bản sao số Lớp học (ClassTwin)

Để giải quyết triệt để 3 điểm nghẽn trên, đề án **ClassTwin** đề xuất một hệ thống kép đột phá:

- **Classroom Digital Twin (Bản sao số Lớp học):** Mô hình hóa trạng thái ẩn của từng sinh viên và toàn bộ tập thể lớp, đồng thời đóng vai trò một môi trường giả lập (*simulator*) cho phép chạy thử nghiệm hàng nghìn kịch bản phản thực (*counterfactual rollout*) mà không gây bất kỳ rủi ro nào lên sinh viên thật.

Bản quyền đề án © 2026 ClassTwin Team. Giữ toàn quyền.

- **Học Tăng cường Ngoại tuyến có Ràng buộc (Constrained Offline RL):** Tự động tối ưu hóa chính sách can thiệp sư phạm tối ưu từ dữ liệu lịch sử giáo dục quy mô lớn (EdNet) kết hợp ràng buộc nghiêm ngặt về giới hạn khối lượng công việc của giảng viên (*workload*) và bảo đảm không làm suy giảm quyền lợi của nhóm sinh viên yếu (*fairness constraint*).
- **Hỗ trợ Quyết định Đặt Con người ở Trung tâm (Human-in-the-Loop Decision Support):** AI đóng vai trò người đồng hành tham mưu giải thích được (*explainable co-pilot*); quyền phê duyệt, tinh chỉnh hoặc từ chối quyết định can thiệp 100% thuộc về giảng viên.

1.2 Nguyên tắc Bằng chứng và Cam kết Đạo đức (Privacy-First)

Cam kết Đạo đức Dữ liệu Tuyệt đối: KHÔNG Camera Thô – KHÔNG Ghi âm Nhận dạng

Đề án ClassTwin kiên quyết loại bỏ hoàn toàn các phương án sử dụng camera quang học quay quét khuôn mặt (Facial Recognition/Emotion Detection) hoặc microphone thu âm định danh sinh viên. Việc phân tích cảm xúc qua camera không chỉ vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư học đường theo chuẩn GDPR và Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, mà còn mang lại độ nhiễu cực lớn do hành vi đối phó của sinh viên. Thay vào đó, ClassTwin sử dụng:

- Dữ liệu hành vi học tập khách quan từ hệ thống LMS/Quiz (chuỗi đáp án, thời gian làm bài, chuỗi thao tác).
- Dữ liệu bối cảnh môi trường vi khí hậu vô danh tính thông qua các cảm biến IoT (CO_2, nhiệt độ, độ ồn decibel tổng hợp).
- Toàn bộ định danh sinh viên được mã hóa một chiều (*salted pseudonyms*) tại Gateway lớp học trước khi truyền tải.

1.3 Lộ trình Triển khai 3 Cấp độ (M1 - M2 - M3)

Dự án được phân rã thành ba giai đoạn tiến hóa kỹ thuật bài bản (bảng 1):

Table 1: Ba cấp độ hiện thực hóa hệ thống ClassTwin

Cấp độ	Tên gọi	Trọng tâm Kỹ thuật	Tiêu chí Nghiệm thu
M1	**EdNet Baseline**	Ước lượng năng lực người học trên tập dữ liệu lịch sử chuẩn hóa EdNet (hơn 130 triệu tương tác). Dựng mô hình BKT và GRU-DKT.	Log Loss tối thiểu, ROC-AUC ≥ 0.76, ECE ≤ 0.05 sau calibration.
M2	**Class Simulator**	Ghép sinh viên thành lớp học ảo (40–100 người). Giả lập phản ứng phản thực đối với 5 hành động sư phạm cơ bản bằng mô hình kịch bản ϕ.	Huấn luyện Constrained Offline RL (CQL); phân tích độ nhạy ϕ.
M3	**Real Pilot**	Tích hợp LMS thực tế, ứng dụng Teacher App và Gateway cảm biến IoT môi trường vào 1–3 lớp học đại học đối tác.	Độ trễ suy luận ≤ 3s, tỷ lệ giảng viên chấp thuận $\geq 65\%$.

Bản quyền đề án © 2026 ClassTwin Team. Giữ toàn quyền.

2. Cơ sở Toán học và Công thức hóa Hệ thống

2.1 Ước lượng Trạng thái Người học (Learner State Estimation)

Gọi sinh viên là $i \in \{1, \dots, N\}$, câu hỏi tương tác là $q \in \mathcal{Q}$, nhóm câu hỏi (bundle) là b, và kỹ năng/kiến thức liên kết là $k \in \mathcal{K}$. Lịch sử tương tác của sinh viên i tính đến trước thời điểm làm câu hỏi q được ký hiệu là:

$$\mathcal{H}_{i,t} = \big((q_1, y_{i,1}, \Delta\tau_1), (q_2, y_{i,2}, \Delta\tau_2), \dots, (q_t, y_{i,t}, \Delta\tau_t)\big) \tag{1}$$

trong đó $y_{i,t} \in \{0, 1\}$ là phản hồi quan sát được (1: Đúng, 0: Sai), và $\Delta\tau_t$ là thời gian hoàn thành câu hỏi (elapsed time).

2.1.1 Mô hình Truy vết Kiến thức Sâu (Deep Knowledge Tracing - DKT)

Xác suất trả lời đúng của sinh viên i đối với câu hỏi q tại thời điểm $t+1$ được mô hình hóa qua mạng nơ-ron hồi quy GRU kết hợp ma trận nhúng nội dung và kỹ năng:

$$\mathbf{h}_{i,t} = \text{GRU}\big(\mathbf{h}_{i,t-1}, [\mathbf{e}_q; y_{i,t}; \log(1 + \Delta\tau_t)]\big) \tag{2}$$

$$p_{i,q} = P(y_{i,q} = 1 \mid \mathcal{H}_{i,t}, q) = \sigma\big(\mathbf{w}_q^T \mathbf{h}_{i,t} + b_q\big) \tag{3}$$

với $\mathbf{e}_q \in \mathbb{R}^d$ là vector nhúng câu hỏi kết hợp kỹ năng, và $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ là hàm sigmoid. Hàm mất mát tối ưu hóa cho mô hình ước lượng là Cross-Entropy có trọng số mặt nạ hợp lệ:

$$\mathcal{L}_{KT} = -\frac{1}{N_{valid}} \sum_i \sum_t \mathbb{I}_{valid}(i,t) \cdot \big[y_{i,t} \ln p_{i,q_t} + (1 - y_{i,t}) \ln(1 - p_{i,q_t})\big] \tag{4}$$

2.1.2 Đo lường Mức độ Nắm vững Kiến thức Chuẩn tắc (Standardized Probe Mastery)

Để tránh sự sai lệch khi sinh viên làm các câu hỏi có độ khó khác nhau, ClassTwin định nghĩa mức độ nắm vững chuẩn tắc (*Probe Mastery*) của sinh viên i trên kỹ năng k bằng kỳ vọng xác suất đúng trên một tập câu hỏi kiểm định cố định $\mathcal{P}_k$ đã được cân bằng độ khó:

$$m_{i,k,t} = \frac{1}{|\mathcal{P}_k|} \sum_{q^* \in \mathcal{P}_k} P(y = 1 \mid \mathcal{H}_{i,t}, q^*) \tag{5}$$

Chỉ số này bảo đảm tính khách quan tuyệt đối, cho phép so sánh sự tiến bộ của người học qua các thời điểm khác nhau.

2.2 Động lực học Bản sao số Lớp học (Classroom Digital Twin Dynamics)

Trạng thái ẩn nội tại của sinh viên i tại bước quyết định t được biểu diễn bởi $z_{i,t} \in \mathcal{Z}$. Quá trình chuyển dịch trạng thái của từng cá nhân chịu sự tác động đồng thời của động lực học tự nhiên $\mathcal{T}_\theta$ (học được từ dữ liệu lịch sử) và mô hình tác động can thiệp sư phạm ϕ:

$$z_{i,t+1} \sim \mathcal{T}_{\theta,\phi}\big(z_{i,t}, a_t, \mathbf{c}_t, \Delta t, \mathbf{e}_{context,t}\big) \tag{6}$$

trong đó:

- $a_t \in \mathcal{A}$ là hành động can thiệp của giảng viên (ví dụ: thuyết trình, quiz, thảo luận nhóm, giải lao).
- $\mathbf{c}_t$ là nội dung/chủ đề học tập hiện tại.
- Δt là thời lượng diễn ra hành động.
- $\mathbf{e}_{context,t} = [\text{CO}_2, \text{Temp}, \text{Noise}, \textbf{mask}]$ là vector bối cảnh vi khí hậu phòng học.
- ϕ là vector tham số kịch bản phản thực mô tả biên độ tác động can thiệp (ví dụ: ϕ_{tho_lun} làm tăng độ hiểu bài nhưng tiêu hao năng lượng nhận thức).

2.2.1 Tổng hợp Trạng thái Toàn lớp (Classroom State Aggregation)

Trạng thái của tập thể lớp học ảo gồm N sinh viên tại thời điểm t được tổng hợp thành vector trạng thái khả kiến $\mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^D$:

$$\mathbf{x}_t = \left[\bar{m}_t, \mathbf{q}_{0.25}(m_t), \mathbf{q}_{0.75}(m_t), \text{Var}(m_t), \rho_{low,t}, \bar{\mathbf{f}}_t, \mathbf{e}_{context,t}, T_{remain}, a_{t-1}, \Delta t_{elapsed}\right] \tag{7}$$

trong đó:

- $\bar{m}_t = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} m_{i,k,t}$ là mức độ nắm vững trung bình toàn lớp.
- $\mathbf{q}_{0.25}(m_t)$ là phân vị 25% (đại diện cho nhóm học sinh yếu trong lớp).
- $\rho_{low,t} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbb{I}(m_{i,k,t} < \lambda_{weak})$ là tỷ lệ học sinh đang dưới ngưỡng báo động.
- $\bar{\mathbf{f}}_t$ là vector trung bình các đặc trưng hành vi (nhịp độ làm bài, số lần đổi phương án, độ trễ tương tác).
- T_{remain} là thời lượng còn lại của buổi học (phút).

2.3 Bài toán Quyết định POMDP và Bán Markov

Môi trường lớp học thực tế là một Quá trình Quyết định Markov Quan sát Một phần (Partially Observable Markov Decision Process - POMDP) hữu hạn thời gian, định nghĩa bởi bộ 7 thành phần:

$$\mathcal{M} = \langle \mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{T}, \mathcal{R}, \Omega, \mathcal{O}, \gamma \rangle \tag{8}$$

Do trạng thái thực $s_t \in \mathcal{S}$ không thể quan sát toàn vẹn, tác tử AI hoạt động trên vector ước lượng niềm tin (*belief state approximation*) $\mathbf{x}_t \approx \mathbf{b}_t = P(s_t \mid \mathcal{H}_{\leq t})$.

2.3.1 Hệ số Chiết khấu Theo Thời lượng Bán Markov (Semi-Markov Discounting)

Vì mỗi hoạt động sư phạm a_t kéo dài một khoảng thời gian thực Δt khác nhau (từ 3 phút đến 15 phút), ta áp dụng công thức chiết khấu phụ thuộc thời gian chuẩn tắc:

$$\gamma(\Delta t) = \gamma_{base}^{\frac{\Delta t}{\tau_0}} \quad \text{với} \quad \tau_0 = 60 \text{ giây},\ \gamma_{base} = 0.99 \tag{9}$$

Quy tắc này bảo đảm tính nhất quán toán học khi tích lũy phần thưởng trong các bước chuyển có thời lượng không đồng nhất.

2.4 Hàm Phần thưởng Đa Mục tiêu Cân bằng và Chống Reward Hacking

Chính sách giảng dạy phải dung hòa giữa việc nâng cao năng lực học tập, bảo vệ nhóm học sinh yếu, đồng thời kiểm soát khối lượng công việc của giảng viên để không gây kiệt sức (*burnout*) và phòng ngừa hiện tượng sụp đổ chính sách (*policy mode collapse / reward hacking*). Hàm phần thưởng tức thời r_t được cấu thành bởi các thành phần cân bằng:

$$r_t = w_m \cdot \Delta\bar{M}_t + w_l \cdot \Delta M_{low,t} - w_c \cdot \text{Workload}(a_t) - w_s \cdot \mathbb{I}(a_t \neq a_{t-1}) - \mathcal{P}_{mono}(a_t, k_{rep}) - \mathcal{P}_{env}(\mathbf{e}_t) + \mathcal{R}_{ped}(a_t, \mathbf{x}_t) \tag{10}$$

trong đó:

- $\Delta\bar{M}_t = \bar{m}_{t+1} - \bar{m}_t$ là mức tăng trưởng độ hiểu bài trung bình của toàn lớp.
- $\Delta M_{low,t} = \mathbf{q}_{0.25}(m_{t+1}) - \mathbf{q}_{0.25}(m_t)$ là mức cải thiện của nhóm 25% sinh viên yếu nhất.
- $\text{Workload}(a_t)$ là chi phí nhận thức/công sức của giảng viên (được chuẩn hóa cân bằng để hoạt động giải lao không bị khai thác làm nguồn tích lũy điểm phi lý).

Bản quyền đề án © 2026 ClassTwin Team. Giữ toàn quyền.

- $\mathcal{P}_{mono}(a_t, k_{rep}) = \lambda_{mono} \cdot \max(0, k_{rep} - 1)$ là **Hình phạt Đơn điệu Sư phạm (Pedagogical Monotony Penalty)**, phạt tăng tiến khi tác tử lặp lại cùng một hành động liên tiếp $k_{rep} \geq 2$ lần (đặc biệt phạt nặng nếu lặp lại giải lao liên tiếp gây lãng phí quỹ thời gian tiết học).
- $\mathcal{P}_{env}(\mathbf{e}_t) = \lambda_f \max(0, \bar{f}_t - 0.40)^2 + \lambda_{co2} \max(0, \frac{\text{CO}_2 - 1000}{400})$ là hình phạt quá tải sinh lý học sinh và suy giảm chất lượng không khí.
- $\mathcal{R}_{ped}(a_t, \mathbf{x}_t)$ là điểm thưởng sư phạm theo ngữ cảnh: thưởng xây dựng nền tảng bài giảng khi năng lực lớp còn thấp ($\bar{m} < 0.55$), thưởng kiểm tra củng cố (*Formative Assessment / Retrieval Practice*) khi đan xen quiz sau thuyết trình/thảo luận, và thưởng phục hồi nhận thức khi cho nghỉ đúng thời điểm.

2.4.1 Bài toán Tối ưu Chính sách có Ràng buộc (Constrained Policy Optimization)

Mục tiêu là tìm kiếm chính sách $\pi^*(a \mid \mathbf{x})$ tối đa hóa kỳ vọng phần thưởng tích lũy, thỏa mãn hai ràng buộc bất khả xâm phạm:

$$\max_{\pi} \ \mathbb{E}_{\tau \sim \pi} \left[\sum_{t=0}^{H} \gamma_{0:t} \, r_t \right] \tag{11}$$

$$\text{thỏa mãn:} \quad \mathbb{E}_{\tau \sim \pi} \left[\sum_{t=0}^{H} \text{Workload}(a_t) \right] \leq B_{max} \quad \text{(Ngân sách công sức giảng viên)} \tag{12}$$

$$\text{và:} \quad \mathbb{E}_{\tau \sim \pi} \left[\sum_{t=0}^{H} \max\left(0, -\Delta M_{low,t}\right) \right] \leq \epsilon_{harm} \quad \text{(Bảo vệ sinh viên yếu)} \tag{13}$$

2.5 Thuật toán Offline RL: Conservative Q-Learning (CQL) kết hợp Entropy Regularization

Để huấn luyện tác tử sư phạm từ dữ liệu tương tác lịch sử $\mathcal{D}$ mà không gặp phải hiện tượng thổi phồng giá trị ngoại phân phối (*out-of-distribution value overestimation*) hay co cụm hành vi (*mode collapse*), ClassTwin áp dụng thuật toán **Discrete Conservative Q-Learning (CQL)** kết hợp mặt nạ hành vi hợp lệ $\mathcal{A}_{valid}(\mathbf{x}_t)$ và phân phối hành động Boltzmann Softmax:

$$y_{TD} = r_t + \gamma(\Delta t) \cdot (1 - d_t) \cdot \max_{a' \in \mathcal{A}_{valid}(\mathbf{x}_{t+1})} Q_{\bar{\theta}}(\mathbf{x}_{t+1}, a') \tag{14}$$

Hàm mục tiêu tối thiểu hóa tổn thất của hàm Q-network với trọng số bảo thủ α:

$$\mathcal{L}_{CQL}(\theta) = \frac{1}{2} \mathbb{E}_{(\mathbf{x}, a, r, \mathbf{x}') \sim \mathcal{D}} \left[\left(Q_\theta(\mathbf{x}, a) - y_{TD} \right)^2 \right] + \alpha \cdot \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}} \left[\ln \sum_{a' \in \mathcal{A}_{valid}(\mathbf{x})} \exp\left(Q_\theta(\mathbf{x}, a') \right) - Q_\theta(\mathbf{x}, a_{\mathcal{D}}) \right] \tag{15}$$

Khi suy luận trực tuyến, nhằm triệt tiêu hiện tượng argmax tham lam co cụm vào 1–2 lựa chọn, chính sách triển khai phân phối xác suất Boltzmann Softmax có hiệu chỉnh lặp:

$$\pi_\theta(a \mid \mathbf{x}) = \frac{\exp\left(\left[Q_\theta(\mathbf{x}, a) - \lambda_{rep} \cdot \mathbb{I}(a == a_{last}) \right] / \tau \right)}{\sum_{a' \in \mathcal{A}_{valid}(\mathbf{x})} \exp\left(\left[Q_\theta(\mathbf{x}, a') - \lambda_{rep} \cdot \mathbb{I}(a' == a_{last}) \right] / \tau \right)} \tag{16}$$

với nhiệt độ $\tau = 0.35$ và hệ số phạt lặp $\lambda_{rep} = 0.60$, bảo đảm độ đa dạng Entropy sư phạm $H(\pi) = -\sum_a \pi(a) \log_2 \pi(a) \geq 0.70$ (đạt 0.94 trên thực nghiệm benchmark), dung hòa toàn diện cả 5 hoạt động sư phạm.

Bản quyền đề án © 2026 ClassTwin Team. Giữ toàn quyền.

2.6 Học Tăng cường Nghịch đảo (Inverse RL) với Mẫu Chuyên gia Ngẫu nhiên Mềm

Bên cạnh hàm thưởng hiển thị, ClassTwin tích hợp nhánh **Maximum Entropy Inverse Reinforcement Learning (MaxEnt-IRL)** để khôi phục hàm thưởng ẩn $R_\psi(\mathbf{x}, a)$ từ các quỹ đạo chuyên gia sư phạm. Thay vì sử dụng các luật if-else cứng nhắc dễ gây thiên lệch mẫu, ClassTwin thiết lập bộ sinh quỹ đạo chuyên gia ngẫu nhiên mềm (*Stochastic Expert Demonstrator*):

$$P_{exp}(a \mid \mathbf{x}) = \text{Softmax}\big(\mathbf{U}_{ped}(\mathbf{x}) \,/\, \tau_{exp}\big) \tag{17}$$

trong đó $\mathbf{U}_{ped}$ là vector tiện ích sư phạm đa chiều (độ lệch phân vị $\mathbf{q}_{75} - \mathbf{q}_{25}$ kích hoạt học nhóm, mệt mỏi kích hoạt giải lao, giảng bài mới kích hoạt bài giảng, v.v.). Hàm thưởng ẩn R_ψ được tối ưu hóa qua hàm mục tiêu đối ngẫu MaxEnt:

$$\mathcal{L}_{IRL}(\psi) = -\mathbb{E}_{(s,a)\sim\mathcal{D}_{exp}}[R_\psi(s,a)] + \ln \sum_{s',a'} \exp\big(R_\psi(s',a')\big) + \beta_{reg}\|R_\psi\|_2^2 \tag{18}$$

giúp hệ thống hiểu được các giá trị ngầm định của giảng viên chuyên gia mà không bị thiên lệch vào bất kỳ hoạt động đơn lẻ nào.

Bản quyền đề án © 2026 ClassTwin Team. Giữ toàn quyền.

3. Trình diễn Thuật toán và Mã giả (Pseudocode)

Phần này trình diễn chi tiết 4 thuật toán xương sống của hệ thống ClassTwin dưới dạng mã giả chuẩn mực để các kỹ sư AI, chuyên gia dữ liệu và nhà nghiên cứu sư phạm trong đội ngũ dễ dàng đối soát và hiện thực hóa bằng mã nguồn Python.

3.1 Thuật toán 1: Ước lượng Trạng thái Người học và Đo lường Mastery

Thuật toán 1 chịu trách nhiệm xử lý chuỗi sự kiện học tập ngoại tuyến hoặc trực tuyến, duy trì bộ nhớ ẩn GRU và trích xuất chỉ số nắm vững kiến thức chuẩn mực thông qua tập probe đã được cân bằng.

Thuật toán 1 Ước lượng Trạng thái Người học & Đo lường Probe Mastery

Đầu vào: Chuỗi sự kiện tương tác của sinh viên i: $\mathcal{E}_i = \{e_1, e_2, \ldots, e_t\}$; Tập probe kỹ năng $\mathcal{P}_k$; Mô hình $\text{GRU}_{\mathbf{w}}$.

Đầu ra: Vector trạng thái ẩn $\mathbf{h}_{i,t}$; Mức độ nắm vững ước lượng $m_{i,k,t}$; Độ bất định $\sigma_{i,k,t}$.

Khởi tạo trạng thái ẩn từ phân phối tiên nghiệm: $\mathbf{h}_{i,0} \leftarrow \mathbf{h}_{prior}$, số quan sát $n_{obs} \leftarrow 0$
for mỗi sự kiện $e_\tau = \langle q_\tau, y_\tau, \Delta\tau \rangle \in \mathcal{E}_i$ **do**
    Trích xuất vector nhúng câu hỏi và đặc trưng: $\mathbf{x}_\tau \leftarrow \left[\text{Embed}(q_\tau); y_\tau; \log(1+\Delta\tau)\right]$
    Cập nhật trạng thái bộ nhớ ẩn: $\mathbf{h}_{i,\tau} \leftarrow \text{GRU}_{\mathbf{w}}\left(\mathbf{h}_{i,\tau-1}, \mathbf{x}_\tau\right)$
    $n_{obs} \leftarrow n_{obs} + 1$
end for
// Tính toán mức nắm vững kiến thức thông qua tập câu hỏi Probe chuẩn hóa
Khởi tạo tổng xác suất $S_{prob} \leftarrow 0$
for mỗi câu hỏi kiểm định $q^* \in \mathcal{P}_k$ **do**
    Tính xác suất trả lời đúng có điều kiện:
    $p(y=1 \mid \mathbf{h}_{i,t}, q^*) \leftarrow \sigma\left(\mathbf{w}_{q^*}^T \mathbf{h}_{i,t} + b_{q^*}\right)$
    $S_{prob} \leftarrow S_{prob} + p(y=1 \mid \mathbf{h}_{i,t}, q^*)$
end for
$m_{i,k,t} \leftarrow \frac{1}{|\mathcal{P}_k|} \cdot S_{prob}$
// Ước lượng độ bất định dựa trên kích thước mẫu quan sát
$\sigma_{i,k,t} \leftarrow \frac{1}{\sqrt{1+n_{obs}}} + \text{Var}_{q^* \in \mathcal{P}_k}\left(p(y=1 \mid \mathbf{h}_{i,t}, q^*)\right)$
return $\mathbf{h}_{i,t}, m_{i,k,t}, \sigma_{i,k,t}$

3.2 Thuật toán 2: Mô phỏng Động lực học Phản thực (Digital Twin Rollout)

Thuật toán 2 đóng vai trò lõi giả lập (*Simulation Engine*) của Bản sao số. Trước khi một hành động a được gợi ý cho giảng viên, thuật toán sẽ tiến hành phân tích kịch bản "What-if?" trên toàn bộ lớp học ảo gồm N sinh viên.

Bản quyền đề án © 2026 ClassTwin Team. Giữ toàn quyền.

Thuật toán 2 Mô phỏng Phản thực Lớp học (Counterfactual Digital Twin Rollout)

Đầu vào: Snapshot lớp học hiện tại $\mathcal{C}_t = \{z_{1,t}, \ldots, z_{N,t}\}$; Ứng viên can thiệp $a \in \mathcal{A}$; Thời lượng Δt; Tập kịch bản $\Phi = \{\phi^{(1)}, \ldots, \phi^{(M)}\}$; Số lượng mẫu Monte-Carlo K.

Đầu ra: Phân phối kỳ vọng phần thưởng $\mathbb{E}[r]$, khoảng tin cậy $[\mathrm{P}_{10}, \mathrm{P}_{90}]$ và mức cải thiện của nhóm yếu ΔM_{low}.

Khởi tạo mảng kết quả mô phỏng $\mathcal{R}_{sim} \leftarrow [\,]$
for mỗi kịch bản phản thực $\phi^{(m)} \in \Phi$ **do**
  for vòng lặp lấy mẫu nhiễu ngẫu nhiên $k = 1 \rightarrow K$ **do**
    Khởi tạo lớp học sau can thiệp $\mathcal{C}_{t+1}^{(m,k)} \leftarrow \emptyset$
    for từng sinh viên $i = 1 \rightarrow N$ **do**
      Sinh biến nhiễu ngẫu nhiên hành vi: $\epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_{env})$
      Cập nhật trạng thái cá nhân dưới tác động của $(a, \Delta t, \phi^{(m)})$ theo CT (6):
      $z_{i,t+1} \leftarrow \mathcal{T}_\theta\big(z_{i,t}, a, \Delta t, \mathbf{c}_t\big) + \Delta z\big(\phi^{(m)}, a\big) + \epsilon_i$
      Đo lường độ hiểu bài mới $m_{i,t+1}$ qua tập probe $\mathcal{P}_k$
      Thêm $z_{i,t+1}$ vào $\mathcal{C}_{t+1}^{(m,k)}$
    end for
    Tính độ hiểu bài trung bình mới $\bar{M}_{t+1}$ và phân vị nhóm yếu $M_{low,t+1}$ từ $\mathcal{C}_{t+1}^{(m,k)}$
    Tính phần thưởng mô phỏng $r^{(m,k)}$ theo công thức (10)
    Lưu $r^{(m,k)}$ vào danh sách $\mathcal{R}_{sim}$
  end for
end for
Tính toán phân vị thống kê: Median $\leftarrow$ Quantile$(\mathcal{R}_{sim}, 0.50)$
$\mathrm{P}_{10} \leftarrow$ Quantile$(\mathcal{R}_{sim}, 0.10)$, $\mathrm{P}_{90} \leftarrow$ Quantile$(\mathcal{R}_{sim}, 0.90)$
return Median, $[\mathrm{P}_{10}, \mathrm{P}_{90}]$, ΔM_{low}

3.3 Thuật toán 3: Tối ưu Chính sách Sư phạm Bằng Constrained Offline RL

Thuật toán 3 mô tả quy trình huấn luyện mạng nơ-ron chính sách $Q_\theta(\mathbf{x}, a)$ trên tập dữ liệu chuyển dịch tổng hợp/lịch sử $\mathcal{D}$, áp dụng mặt nạ hành động khả thi và cơ chế phạt bảo thủ CQL.

Thuật toán 3 Huấn luyện Chính sách Sư phạm Offline bằng Constrained CQL

Đầu vào: Tập dữ liệu chuyển dịch $\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}, a, r, \mathbf{x}', \Delta t, d)\}$; Hệ số phạt bảo thủ α; Tốc độ học η; Trọng số mục tiêu cập nhật mềm τ_{polyak}; Ngân sách B_{max}.

Đầu ra: Mạng giá trị Q-network đã hội tụ $Q^*_\theta(\mathbf{x}, a)$.

Khởi tạo trọng số mạng Q chính θ ngẫu nhiên, mạng đích $\bar{\theta} \leftarrow \theta$
for epoch $= 1 \rightarrow$ MaxEpochs **do**
  for mỗi mini-batch $\mathcal{B} \sim \mathcal{D}$ **do**
    for từng mẫu chuyển dịch $(\mathbf{x}_j, a_j, r_j, \mathbf{x}'_j, \Delta t_j, d_j) \in \mathcal{B}$ **do**
      Xác định mặt nạ hành động hợp lệ tại $\mathbf{x}'_j$: $\mathcal{A}_{valid}(\mathbf{x}'_j) \leftarrow \text{FilterMask}(\mathbf{x}'_j, B_{max})$
      Tính hệ số chiết khấu Bán Markov: $\gamma_j \leftarrow \gamma_{base}^{\Delta t_j / \tau_0}$
      Tính giá trị TD Target có áp dụng mặt nạ:
      $y_{TD,j} \leftarrow r_j + \gamma_j \cdot (1 - d_j) \cdot \max_{a' \in \mathcal{A}_{valid}(\mathbf{x}'_j)} Q_{\bar{\theta}}(\mathbf{x}'_j, a')$
    end for
    // Tính gradient tổn thất Bellman chuẩn tắc
    $\nabla_\theta \mathcal{L}_{TD} \leftarrow \frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_{j \in \mathcal{B}} \big(Q_\theta(\mathbf{x}_j, a_j) - y_{TD,j}\big) \nabla_\theta Q_\theta(\mathbf{x}_j, a_j)$
    // Tính gradient số hạng điều chuẩn bảo thủ CQL
    $\nabla_\theta \mathcal{L}_{CQL} \leftarrow \frac{\alpha}{|\mathcal{B}|} \sum_{j \in \mathcal{B}} \left[\sum_{a' \in \mathcal{A}_{valid}} \frac{\exp(Q_\theta(\mathbf{x}_j, a'))}{\sum \exp(Q_\theta(\mathbf{x}_j, \cdot))} \nabla_\theta Q_\theta(\mathbf{x}_j, a') - \nabla_\theta Q_\theta(\mathbf{x}_j, a_j) \right]$
    Cập nhật trọng số mạng bằng thuật toán AdamW:
    $\theta \leftarrow \theta - \eta \cdot \big(\nabla_\theta \mathcal{L}_{TD} + \nabla_\theta \mathcal{L}_{CQL}\big)$
    Cập nhật mềm mạng trọng số đích: $\bar{\theta} \leftarrow \tau_{polyak} \theta + (1 - \tau_{polyak}) \bar{\theta}$
  end for
end for
return Q_θ

3.4 Thuật toán 4: Suy luận Trực tuyến và Hỗ trợ Quyết định Giảng viên

Thuật toán 4 thể hiện trọn vẹn luồng tương tác thời gian thực tại lớp học, tích hợp kiểm tra ngưỡng an toàn (*Safe Fallback*) và cơ chế phản hồi của con người (*Human-in-the-Loop*).

Thuật toán 4 Vòng lặp Suy luận Trực tuyến & Hỗ trợ Quyết định Giảng viên

Đầu vào: Định danh lớp học class_id; Dòng sự kiện thời gian thực $\mathcal{E}_{stream}$; Thời lượng buổi học $T_{max} \in \{45', 90', 180'\}$; Thời gian còn lại T_{remain}; Ngưỡng dữ liệu hợp lệ $\Lambda_{cov} = 0.65$; Ngưỡng bất định tối đa $\Sigma_{max} = 0.40$.

Đầu ra: Gợi ý sư phạm khả thi a^*; Báo cáo giải thích minh bạch $\mathcal{X}_{reason}$.

Thu thập và làm sạch các sự kiện trong cửa sổ trễ ΔW: $\mathbf{E} \leftarrow \text{IngestAndVerify}(\mathcal{E}_{stream})$
Cập nhật trạng thái ẩn từng sinh viên: $\forall i, \mathbf{h}_{i,t} \leftarrow \text{UpdateState}(\mathbf{h}_{i,t-1}, \mathbf{E}_i)$
Tính tỷ lệ bao phủ dữ liệu hợp lệ: Coverage $\leftarrow \frac{N_{observed}}{N_{enrolled}}$
if Coverage $< \Lambda_{cov}$ **or** Uncertainty $> \Sigma_{max}$ **then**
Kích hoạt cơ chế an toàn: $a^* \leftarrow \text{RuleBasedDefault}(T_{remain})$
$\mathcal{X}_{reason} \leftarrow$ "Chưa đủ dữ liệu quan sát tin cậy. Đề xuất giữ nguyên tiến trình giảng."
return $a^*, \mathcal{X}_{reason}$
end if
Tổng hợp vector trạng thái lớp học $\mathbf{x}_t$ theo công thức (7)
Lọc danh sách hành động khả thi: $\mathcal{A}_{cand} \leftarrow \text{MaskActions}(\mathbf{x}_t, T_{remain})$
Chọn hành động sư phạm theo phân phối Boltzmann có điều chuẩn chống lặp: $a^* \sim \pi_\theta(a \mid \mathbf{x}_t)$ theo CT (16)
Chạy mô phỏng phản thực (Thuật toán 2) để sinh khoảng tin cậy $[\text{P}_{10}, \text{P}_{90}]$ của a^*
Tạo bản giải thích sư phạm tự nhiên $\mathcal{X}_{reason}$ dựa trên phân phối năng lực lớp học
Gửi gói gợi ý lên **Teacher App Dashboard**: $\langle a^*, \Delta t, [\text{P}_{10}, \text{P}_{90}], \mathcal{X}_{reason} \rangle$
// Con người chốt quyết định (Human-in-the-Loop)
Nhận phản hồi từ giảng viên: decision $\in \{\text{ACCEPT}, \text{MODIFY}, \text{REJECT}\}$
Ghi nhận hành động thực thi $a_{executed}$ và thời lượng thực tế vào nhật ký $\mathcal{D}_{log}$
return $a_{executed}$

Bản quyền đề án © 2026 ClassTwin Team. Giữ toàn quyền.

4. Kiến trúc Hệ thống, Dữ liệu và Pipeline Triển khai

4.1 Thiết kế Phân tầng Edge-to-Cloud

Để bảo đảm tính khả thi khi vận hành tại các trường đại học mà không đòi hỏi nâng cấp toàn bộ hạ tầng mạng, ClassTwin áp dụng kiến trúc phân tầng **Edge-to-Cloud** tối ưu (Hình 2):

[TẦNG 1: PHÒNG HỌC THỰC TẾ – EDGE LAYER]

- **Cảm biến Vi khí hậu IoT:** Đo nồng độ CO_2 (ppm), nhiệt độ phòng (°C), và độ ồn môi trường tổng hợp (dB). Truyền dữ liệu qua sóng BLE/Zigbee nội bộ.
- **Classroom Edge Gateway (Raspberry Pi 4 / Intel NUC mini):** Tiếp nhận dữ liệu cảm biến, đồng bộ timestamp NTP. Thực hiện lọc nhiễu, mã hóa một chiều danh tính sinh viên (*Privacy Filter*) và đệm dữ liệu cục bộ khi mất mạng.
- **Teacher Tablet / Laptop App:** Ứng dụng giao diện giảng viên hiển thị Dashboard trạng thái lớp học và các nút bấm tương tác 1 chạm (Duyệt / Tùy biến / Từ chối).

⇓ **Kết nối Bảo mật Mạng Trường học / SSL RESTful & gRPC API** ⇓ **[TẦNG 2: MÁY CHỦ TRƯỜNG / CLOUD COMPUTING ENGINE]**

- **Data Lakehouse & Parquet Shard Store:** Lưu trữ dữ liệu lịch sử chuẩn hóa theo định dạng cột nén Parquet phân mảnh theo session và học kỳ.
- **State Estimator & Digital Twin Rollout Service:** Dịch vụ tính toán hiệu năng cao chạy mô hình GRU và giả lập phản thực Monte-Carlo. Bộ nhớ đệm trạng thái Redis In-Memory bảo đảm độ trễ phản hồi dưới 1 giây.
- **Offline RL Training Pipeline:** Định kỳ tái huấn luyện chính sách CQL theo lô (batch retraining) trên máy chủ GPU chuyên dụng (hoặc phiên bản Kaggle/Colab GPU trong giai đoạn nghiên cứu).
- **LMS Connector Hub:** Tích hợp chuẩn LTI (Learning Tools Interoperability) chuẩn hóa vào các nền tảng Moodle, Canvas, Blackboard, Microsoft Teams Education.

Figure 2: Sơ đồ kiến trúc phân bổ Edge-to-Cloud của giải pháp ClassTwin

4.2 Quy trình Xử lý Dữ liệu và Pipeline Huấn luyện Liên tục

Hệ thống ClassTwin vận hành một luồng chuyển hóa dữ liệu khép kín từ các nguồn dữ liệu học tập thực tế đến các mô hình phục vụ trực tuyến (Inference API):

1. **Ingestion & Validation Layer:** Tiếp nhận và làm sạch dữ liệu tương tác thô thông qua các bộ chuyển đổi chuẩn mực (*Data Adapters*), kiểm tra tính toàn vẹn của schema và loại bỏ rò rỉ dữ liệu (*data leakage*).
2. **Feature Extraction & Sharding Store:** Trích xuất chuỗi lịch sử học tập, tính toán nhịp độ nhận thức và phân mảnh dữ liệu thành các tệp nén Parquet phục vụ huấn luyện phân tán.
3. **State Estimation Training (Offline Phase 1):** Định kỳ huấn luyện mô hình học sâu GRU-DKT trên máy chủ GPU để cập nhật không gian biểu diễn tri thức nền tảng.
4. **Constrained Offline RL Optimization (Offline Phase 2):** Sử dụng thuật toán Discrete CQL để tối ưu hóa chính sách sư phạm an toàn trên tập quỹ đạo chuyển dịch thực tế và mô phỏng.
5. **Online Serving & Continuous Feedback (Inference Phase):** Triển khai mô hình thông qua FastAPI và bộ đệm trạng thái Redis In-Memory; tiếp nhận quyết định phản hồi của giảng viên (*Human-in-the-Loop*) để bổ sung vào kho dữ liệu tái huấn luyện.

Lưu ý: Toàn bộ danh mục, cấu trúc lược đồ (schema) và phân tích vai trò chuyên sâu của 7 bộ dữ liệu học thuật quốc tế được trình bày tập trung tại **Phần 5**.

Bản quyền đề án © 2026 ClassTwin Team. Giữ toàn quyền.

5. Khảo sát và Đặc tả Toàn diện Schemas Các Bộ Dữ liệu Đa Nguồn

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu cung cấp thư viện SDK/API Bản sao số Lớp học hoàn chỉnh (mô hình học sinh pretrained, môi trường mô phỏng tùy biến, và bộ huấn luyện Offline RL từ log thực), ClassTwin đã tiến hành quét thực địa, chuẩn hóa và tích hợp 7 bộ dữ liệu học thuật quốc tế vào kho lưu trữ nội bộ `data/` của dự án. Phần này đặc tả cấu trúc lược đồ (*schema*), kiểu dữ liệu và vai trò kỹ thuật của từng tập dữ liệu.

5.1 Tổng quan Danh mục Dữ liệu Đa Nguồn (Multi-Source Data Catalog)

Bảng 2 tổng hợp 7 bộ dữ liệu đã được nạp và phân tích thực tế:

Table 2: Tổng mục danh mục 7 bộ dữ liệu thực địa trong kho lưu trữ `data/`

Tên Bộ Dữ liệu	Dung lượng / Bản ghi	Nguồn gốc Học thuật	Vai trò Đóng góp trong ClassTwin
1. EdNet (KT1–KT4)	3.5 GB (131M tương tác, 784K người học)	Riiid Labs / AIED 2020	Huấn luyện không gian biểu diễn tri thức nền tảng (Foundation DKT) và chu kỳ mệt mỏi phiên học.
2. ASSISTments Skill Builder	78.8 MB (525K dòng, 250 lớp, 153 GV)	WPI / IJAIED 2014	Cung cấp cấu trúc lớp học thật (30–65 bạn/lớp), định danh GV và giàn giáo hỗ trợ sư phạm (`hints`, `attempts`).
3. ASSISTments with Affect	2.87 GB (35 trường, 2012–2013)	WPI & Baker Ryan / UMUAI	Cung cấp 4 phân phối xác suất cảm xúc học tập: Frustration, Confusion, Boredom, Concentrating.
4. Bridge to Algebra (Cognitive Tutor)	782 MB (Train Set, KDD Cup 2010)	Carnegie Mellon Univ. / PSLC DataShop	Mô hình hóa quy trình giải bài tập ở độ phân giải vi mô cấp độ bước giải (*step-level transactions*).
5. OULAD	44 MB nén (7 bảng quan hệ LMS)	Open University UK / Scientific Data 2017	Clickstream tương tác LMS của 32.593 sinh viên đại học trên 22 môn; mô phỏng diễn biến học tập dài hạn.
6. SocioPatterns Schools	8 MB (3 tệp log tiếp xúc thực nghiệm)	SocioPatterns Collab. / PLoS ONE	Ma trận kề tiếp xúc mặt-đối-mặt chu kỳ 20 giây giữa học sinh; làm cơ sở cho mô phỏng thảo luận nhóm.
7. In-Gauge & En-Gage	1.5 GB (23 trường cảm biến 17 phòng học)	PhysioNet / Scientific Data 2021	Vector vi khí hậu phòng học thực tế (CO_2, nhiệt độ, độ ồn decibel) làm bối cảnh môi trường $\mathbf{e}_{context}$.

5.2 Schema 1: EdNet (KT1 – KT4: Phân cấp Tương tác Big Data)

EdNet là tập dữ liệu phân cấp 4 tầng lưu trữ theo định dạng tệp CSV của từng sinh viên:

- **`EdNet-KT1`:** Chứa chuỗi giải bài tập câu hỏi đơn: `[timestamp, solving_id, question_id, user_answer, elapsed_time]`.
- **`EdNet-KT2`:** Ghi nhận hành vi sau khi nộp bài: `[timestamp, action_type, item_id, source, user_answer, platform]`. Các hành động bao gồm xem lời giải chi tiết (*explanation*), chuyển câu, hoặc xóa phương án.

- **`EdNet-KT3`:** Bổ sung hành vi tiêu thụ bài giảng đa phương tiện: tương tác với bài giảng video (*lecture play, pause, seek*) kết hợp câu hỏi kiểm tra.
- **`EdNet-KT4`:** Mức độ chi tiết cao nhất: `[timestamp, action_type, item_id, cursor_time, source, user_answer, platform]`, lưu lại tọa độ thời gian trỏ chuột, thời lượng chuyển trang và các chu kỳ nghỉ ngơi giữa các phiên học.

5.3 Schema 2: ASSISTments Skill Builder (2009–2010: Cấu trúc Lớp học & Giáo viên)

Bảng 3 mô tả lược đồ dữ liệu chuẩn hóa của tệp `ASSISTments_skill_builder_data.csv` gồm 30 trường thuộc tính:

Table 3: Đặc tả chi tiết Schema bộ dữ liệu lớp học ASSISTments Skill Builder

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa Sư phạm	Vai trò Kỹ thuật trong Hệ thống
`order_id`	`BIGINT`	Thứ tự thời gian diễn ra tương tác	Sắp xếp chuỗi sự kiện $\mathcal{E}_i$ theo đúng tiến trình sư phạm.
`assignment_id`	`INT`	Định danh bài tập/nhiệm vụ giao bởi GV	Xác định phạm vi nhiệm vụ chung của tập thể lớp.
`user_id`	`INT`	Mã sinh viên ẩn danh	Khởi tạo và cập nhật trạng thái ẩn cá nhân $\mathbf{h}_{i,t}$.
`problem_id`	`INT`	Mã câu hỏi/bài toán kiểm tra	Ánh xạ vào từ điển vector nhúng câu hỏi $\mathbf{e}_q$.
`correct`	`TINYINT (0/1)`	Kết quả trả lời ở lần thử đầu tiên	Nhãn quan sát $y_{i,t}$ để tính toán hàm mất mát Cross-Entropy.
`attempt_count`	`INT`	Số lần thử trước khi đưa ra đáp án đúng	Đo lường sự bền bỉ nhận thức và độ khó thực tế của câu hỏi.
`ms_first_response`	`INT`	Thời gian suy nghĩ đến phản hồi 1 (ms)	Đặc trưng độ trễ $\log(1+\Delta\tau)$ phục vụ cập nhật GRU.
`student_class_id`	`INT`	Định danh lớp học thực tế (Cohort ID)	Nhóm các sinh viên vào cùng một Bản sao số Lớp học $\mathcal{C}$.
`teacher_id`	`INT`	Định danh giảng viên phụ trách	Neo giữ hành vi điều phối sư phạm và tính toán ngân sách B_{max}.
`skill_id / name`	`INT / VARCHAR`	Định danh và tên kỹ năng mục tiêu	Xác định tập câu hỏi kiểm định Probe Mastery $\mathcal{P}_k$.
`hint_count`	`INT`	Số lượt yêu cầu trợ giúp/gợi ý	Tín hiệu hiệu chỉnh mức độ tự chủ kiến thức của người học.
`hint_total`	`INT`	Tổng số gợi ý tối đa có sẵn	Chuẩn hóa tỷ lệ phụ thuộc giàn giáo trợ giúp sư phạm.

Cơ chế Đo lường Mastery có Hiệu chỉnh Giàn giáo Sư phạm (Scaffolding-aware Mastery):

$$m^{eff}_{i,k,t} = m_{i,k,t} \cdot \left(1 - \beta_{hint} \cdot \frac{\text{hint_count}_{i,t}}{\max(1, \text{hint_total}_{i,t})}\right) \quad (\beta_{hint} \in [0.2, 0.5]) \tag{19}$$

5.4 Schema 3: ASSISTments with Affect (2012–2013: Trạng thái Cảm xúc & Nhận thức)

Tệp `2012-2013-data-with-predictions-4-final.csv` (2.87 GB) mở rộng thêm các cột ước lượng trạng thái tâm lý người học dựa trên bộ phát hiện hành vi không xâm lấn Baker-Ryan (Bảng 4):

Table 4: Các trường trạng thái cảm xúc then chốt trong ASSISTments Affect

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa Tâm lý Học đường	Ứng dụng trong ClassTwin POMDP
`Avg_conf(FRUSTRATED)`	`FLOAT [0, 1]`	Xác suất học sinh ức chế/bế tắc	Kích hoạt cơ chế gợi ý GV can thiệp trợ giúp cá nhân.
`Avg_conf(CONFUSED)`	`FLOAT [0, 1]`	Xác suất học sinh bối rối/chưa hiểu	Báo hiệu cần chuyển từ Thuyết trình sang Thảo luận/Quiz.
`Avg_conf(CONCENTRATING)`	`FLOAT [0, 1]`	Mức độ chú ý cao độ (*Flow*)	Bảo vệ trạng thái tập trung; tránh đổi hoạt động đột ngột.
`Avg_conf(BORED)`	`FLOAT [0, 1]`	Xác suất nhàm chán/mất tập trung	Báo hiệu năng lực tiếp thu đã bão hòa; cần nghỉ giải lao.

5.5 Schema 4: Cognitive Tutor / PSLC DataShop (Bridge to Algebra: Cấp độ Bước giải Step-level)

Dữ liệu `bridge_to_algebra_2006_2007_train.txt` gồm 19 trường phân giải quá trình làm bài ở cấp độ từng bước giải vi mô (Bảng 5):

Table 5: Lược đồ dữ liệu giao dịch từng bước giải bài toán trong Cognitive Tutor

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa Thao tác Vi mô	Đóng góp Kỹ thuật vào ClassTwin
`Anon Student Id`	`VARCHAR`	Định danh ẩn danh người học	Truy vết chuỗi nhận thức nhiều bước của học sinh.
`Problem Hierarchy`	`VARCHAR`	Cây phân cấp chủ đề bài học	Phân nhóm bài tập theo Chương/Mục kiến thức.
`Step Name`	`VARCHAR`	Tên bước giải cụ thể trong bài	Phân biệt các bước: Đặt biến, Biến đổi, Tính toán.
`Step Duration (sec)`	`FLOAT`	Thời gian thực thi bước giải (giây)	Đo lường nhịp độ nhận thức chi tiết ở từng nút thắt.
`Correct First Attempt`	`INT (0/1)`	Đúng ngay lần thực hiện đầu tiên	Nhãn huấn luyện độ chính xác cấp độ bước giải.
`Incorrects / Hints`	`INT`	Số lỗi sai / Số lần xin trợ giúp	Định lượng mức độ chật vật ở từng bước giải toán.
`KC(SubSkills)`	`VARCHAR`	Thành phần kỹ năng nhận thức vi mô	Xây dựng đồ thị tri thức kỹ năng nhiều chiều.

5.6 Schema 5: OULAD (Open University Learning Analytics: Diễn biến Dài hạn LMS Đại học)

Tập dữ liệu OULAD liên kết 7 bảng quan hệ phản ánh toàn bộ tiến trình học tập đại học của 32.593 sinh viên (Bảng 6):

5.7 Schema 6: SocioPatterns (Mạng lưới Tiếp xúc Thực địa & Tương tác Bạn bè)

Bộ dữ liệu SocioPatterns cung cấp ma trận kề tương tác thời gian thực:

Table 6: Cấu trúc 7 bảng dữ liệu quan hệ của hệ sinh thái OULAD

Bảng Dữ liệu	Các Cột Khóa & Thuộc tính	Ý nghĩa Sư phạm & Ứng dụng
`studentInfo.csv`	`id_student, gender, region, highest_ed, studied_credits, final_result`	Thông tin nền tảng người học và kết quả xếp loại cuối kỳ (Pass / Fail / Distinction / Withdrawn).
`studentAssessment.csv`	`id_assessment, id_student, date_submitted, is_banked, score`	Lịch sử điểm số và tiến độ nộp bài đánh giá định kỳ trong suốt học kỳ đại học.
`studentVle.csv`	`id_student, id_site, date, sum_click`	Nhật ký clickstream tương tác với tài liệu LMS theo từng ngày (tổng số lượt bấm).
`assessments.csv`	`id_assessment, assessment_type, date, weight`	Cấu trúc bài kiểm tra (TMA, CMA, Exam) và trọng số tính điểm tổng kết môn học.
`vle.csv / courses.csv`	`id_site, activity_type, week_from/to, module_length`	Danh mục tài nguyên số (PDF, forum, quiz) và độ dài tiến trình môn học (ngày).
`studentRegistration.csv`	`id_student, date_registration, date_unregistration`	Thời điểm bắt đầu tham gia môn học và thời điểm rút lui/bỏ học (nếu có).

Bản quyền đề án © 2026 ClassTwin Team. Giữ toàn quyền.

- **`primaryschool.csv` & `HighSchool2013_proximity_net.csv`:** Gồm 5 cột phân cách tab:

$$\langle t,\ \text{student}_i,\ \text{student}_j,\ \text{class}_i,\ \text{class}_j \rangle \tag{20}$$

  trong đó t là tem thời gian đo bằng giây, ghi nhận các cặp học sinh đứng cách nhau dưới 1.5 mét trong khoảng thời gian $[t - 20\text{s}, t]$.

- **`HighSchool2013_friendship_network.csv`:** Cặp $\langle \text{student}_i, \text{student}_j \rangle$ biểu diễn mạng lưới tình bạn tự khai báo, dùng làm trọng số liên kết tin cậy ban đầu.

- **Ứng dụng trong ClassTwin:** Xây dựng ma trận kề $A_{peer}(t)$ trên Seating Map, thay thế việc giả lập phân nhóm ngẫu nhiên bằng dữ liệu tiếp xúc thực nghiệm khi triển khai hoạt động thảo luận nhóm (Vygotsky dynamic).

5.8 Schema 7: In-Gauge & En-Gage (Vi khí hậu Lớp học & Cảm biến Môi trường IoT)

Dữ liệu chuỗi thời gian trong thư mục `data/in_gauge_engage/longitudinal/` ghi nhận 23 thông số môi trường liên tục trong 17 phòng học:

- **Môi trường trong phòng:** `IndoorTemperature` (°C), `IndoorHumidity` (%), `IndoorCO2` (ppm), `IndoorNoise` (dB).
- **Trạng thái lớp học:** `Occupied` (1: Có người, 0: Trống), `SchoolDay`, `LessonNumber`, `LessonPct` (tiến độ tiết học).
- **Môi trường ngoài trời:** `OutdoorTemperature`, `OutdoorHumidity`, `OutdoorWindSpeed`, `SolarRadiation`.
- **Ứng dụng trong ClassTwin:** Cung cấp phân phối thực tế của vector vi khí hậu $\mathbf{e}_{context} = [\text{CO}_2, \text{Temp}, \text{Noise}, \mathbf{mask}]$ phục vụ huấn luyện tác tử POMDP đưa ra quyết định thông gió/nghỉ ngơi khi $\text{CO}_2 > 1000$ppm.

5.9 Schema 8: Hợp đồng Dữ liệu Chuẩn hóa ClassTwin (Canonical Schemas)

Toàn bộ dữ liệu đa nguồn từ các định dạng thô được chuyển đổi và đóng gói thành 3 bảng chuyển dịch Parquet trong mã nguồn hệ thống (`src/classtwin/data/schemas.py`):

1. **`ClassroomCohort`:** Đại diện cho một tập thể lớp học thật: `[class_id, teacher_id, student_ids, student_count, skill_ids, mean_accuracy, mean_hints, mean_response_time]`.
2. **`TeacherDecision`:** Ghi nhận tương tác giảng viên: `[decision_id, class_id, state_ref, suggested_action, executed_action, planned_duration, accepted_status, override_reason]`.
3. **`TransitionRecord`:** Quỹ đạo huấn luyện RL: `[episode_id, step, state_ref, executed_action, reward, reward_components, next_state_ref, duration_s, terminated, data_origin]`.

5.10 Đặc tả Dữ liệu Rollout: Vector Trạng thái, Cấu trúc Tensor và Cơ chế Đa dạng hóa Quỹ đạo

Khi liên kết (*join*) các schema từ 7 nguồn dữ liệu học thuật quốc tế vào môi trường số hóa `ClassroomDigitalTwinEn` dữ liệu chuyển dịch (*rollout transitions*) dùng để huấn luyện Offline RL (CQL) và thẩm định chính sách (OPE) được cấu trúc hóa theo các đặc tả kỹ thuật nghiêm ngặt sau:

5.10.1 Cấu trúc và Hình dạng Vector Trạng thái Toàn lớp ($\mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^{12}$)

Mỗi snapshot trạng thái lớp học tại bước t được nén thành một vector đặc trưng 12 chiều liên tục (shape $= [12]$, kiểu dữ liệu `float32`) được chuẩn hóa trong khoảng $[0, 1]$, phản ánh đầy đủ 4 chiều

kích của lớp học:

$$\mathbf{x}_t = \big[\underbrace{\bar{m}_t, \mathbf{q}_{0.25}(m_t), \mathbf{q}_{0.75}(m_t), \text{Var}(m_t), \rho_{low,t}}_{\text{5 chiều: Phân bố Tri thức (ASSISTments / Cognitive Tutor)}} , \underbrace{\bar{att}_t, \bar{fat}_t}_{\text{2 chiều: Nhận thức \& Cảm xúc (Affect)}} , \underbrace{e_{CO_2}, e_{Temp}, e_{Noise}}_{\text{3 chiều: Vi khí hậu (In-Gauge)}} , \underbrace{\bar{T}_{rer}}_{\text{2 chiều: T}} \quad (21)$$

Chi tiết từng phần tử trong vector $\mathbf{x}_t$:

1. $\mathbf{x}[0] = \bar{m}_t \in [0,1]$: Mức độ hiểu bài trung bình của toàn thể sinh viên trong lớp học.
2. $\mathbf{x}[1] = \mathbf{q}_{0.25}(m_t) \in [0,1]$: Phân vị thứ 25 của mức độ hiểu bài (chỉ số đại diện cho nhóm học sinh yếu/nguy cơ tụt hậu).
3. $\mathbf{x}[2] = \mathbf{q}_{0.75}(m_t) \in [0,1]$: Phân vị thứ 75 của mức độ hiểu bài (đại diện cho nhóm học sinh khá/giỏi).
4. $\mathbf{x}[3] = \text{Var}(m_t) \in [0, 0.25]$: Phương sai hiểu bài trong lớp, phản ánh độ phân hóa trình độ học sinh.
5. $\mathbf{x}[4] = \rho_{low,t} \in [0,1]$: Tỷ lệ phần trăm học sinh có mức hiểu bài dưới ngưỡng báo động ($m_i < 0.40$).
6. $\mathbf{x}[5] = \bar{att}_t \in [0,1]$: Mức độ tập trung chú ý trung bình toàn lớp, điều biến bởi phân phối $P(\text{Concentrating})$ từ ASSISTments Affect.
7. $\mathbf{x}[6] = \bar{fat}_t \in [0,1]$: Mức độ mệt mỏi nhận thức trung bình tích lũy theo thời gian và sự gia tốc bởi nồng độ khí thở.
8. $\mathbf{x}[7] = e_{CO_2} = \min(1.0, \text{CO}_2/1000.0) \in [0,1]$: Nồng độ CO_2 chuẩn hóa từ chuỗi cảm biến In-Gauge (với 1.0 tương ứng ngưỡng báo động 1000 ppm).
9. $\mathbf{x}[8] = e_{Temp} = \text{Temperature}/30.0 \in [0,1]$: Nhiệt độ phòng học thực địa (°C).
10. $\mathbf{x}[9] = e_{Noise} = \text{NoiseLevel}/100.0 \in [0,1]$: Cường độ âm thanh decibel chuẩn hóa (dB).
11. $\mathbf{x}[10] = \bar{T}_{remain} = \frac{T_{max} - t_{elapsed}}{T_{max}} \in [0,1]$: Tỷ lệ thời lượng còn lại của buổi học (trong đó T_{max} được cấu hình linh hoạt theo mô-đun giảng dạy: 45 phút [1 tiết], 90 phút [2 tiết tiêu chuẩn], hoặc 180 phút [block thực hành 3 giờ]).
12. $\mathbf{x}[11] = a_{prev} \in \{0.0, 0.25, 0.50, 0.75, 1.0\}$: Mã hóa hành động sư phạm ở bước liền trước (Lecture: 0.0, Quiz: 0.25, Groupwork: 0.50, Discussion: 0.75, Break: 1.0) nhằm phạt việc đổi hoạt động quá dồn dập.

5.10.2 Cấu trúc Đồ thị Tương tác Đồng đẳng: Tensor Ma trận Kề A_{peer}

Bên cạnh vector trạng thái toàn lớp $\mathbf{x}_t$, môi trường duy trì ma trận kề tiếp xúc vật lý:

- **Kích thước ma trận:** $A_{peer} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ với N là quy mô lớp học thực tế (ví dụ: $N = 53$ học sinh đối với lớp `12262` của ASSISTments).
- **Ý nghĩa phần tử:** $A_{peer}[i,j] \in [0,1]$ biểu thị tần suất tiếp xúc mặt-đối-mặt của cặp học sinh (i,j) được chuẩn hóa từ cảm biến RFID SocioPatterns.
- **Cơ chế kích hoạt:** Ma trận chỉ tham gia tính toán khi hành động $a_t \in \{\text{groupwork}, \text{discussion}\}$ diễn ra để phân phối gia số hiểu bài đồng đẳng Vygotsky cho từng cá nhân:

$$\Delta m_i = \eta_{peer} \cdot \frac{\sum_{j=1}^{N} A_{peer}[i,j] \cdot \max(0, m_j - m_i)}{\sum_{j=1}^{N} A_{peer}[i,j] + \epsilon} \quad (22)$$

5.10.3 Cấu trúc Tensor của Tập Dữ liệu Quỹ đạo Rollout (Batch Transition Tuple)

Một tập dữ liệu rollout gồm E phiên học (*episodes*), mỗi phiên kéo dài $H \approx 12$ bước quyết định (tổng $B = E \times H$ mẫu chuyển dịch) được đóng gói thành một bộ chuyển dịch tensor 7 thành phần sẵn sàng nạp trực tiếp vào GPU:

$$\mathcal{D}_{rollout} = \langle \mathbf{S}, \mathbf{A}, \mathbf{R}, \mathbf{S}', \boldsymbol{\Delta t}, \mathbf{D}, \mathbf{M}_{valid} \rangle \quad (23)$$

Bảng 7 đặc tả kích thước, kiểu dữ liệu và ý nghĩa toán học của từng tensor trong batch:

Table 7: Đặc tả kích thước hình học và kiểu dữ liệu của Tensor Batch Rollout

Tensor	Kích thước (Shape)	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ý nghĩa Kỹ thuật & Vai trò trong Thuật toán
S	$[B, 12]$	`torch.float32`	$[0.0, 1.0]$	Vector trạng thái lớp học tại bước t trước khi ra quyết định.
A	$[B]$	`torch.long`	$\{0, 1, 2, 3, 4\}$	Chỉ số hành động sư phạm rời rạc được thực thi (a_t).
R	$[B]$	`torch.float32`	$\mathbb{R}$	Phần thưởng vô hướng đa mục tiêu cân bằng $r_t = 10\Delta\bar{m} + 5\Delta\mathbf{q}_{0.25} - 0.3c_{work} - 0.2c_{sw} - \mathcal{P}_{mono} - \mathcal{P}_{env} + \mathcal{R}_{ped}$.
S′	$[B, 12]$	`torch.float32`	$[0.0, 1.0]$	Vector trạng thái mới của lớp học tại bước $t+1$ sau khi áp dụng a_t.
$\boldsymbol{\Delta t}$	$[B]$	`torch.float32`	$[180.0, 300.0]$	Thời lượng thực của hoạt động tính bằng giây (dùng chiết khấu Bán Markov $\gamma^{\Delta t/\tau_0}$).
D	$[B]$	`torch.float32`	$\{0.0, 1.0\}$	Cờ đánh dấu kết thúc buổi học (*terminal flag*: 1 nếu hết thời lượng buổi học T_{max}, 0 nếu tiếp tục).
$\mathbf{M}_{valid}$	$[B, 5]$	`torch.float32`	$\{0.0, 1.0\}$	Mặt nạ nhị phân chỉ định các hành động hợp lệ tại trạng thái kế tiếp **S′** (1: hợp lệ, 0: vi phạm thời gian hoặc vượt ngân sách B_{max}).

5.10.4 Cơ chế Shuffle, Lấy mẫu và Đa dạng hóa Quỹ đạo (Trajectory Diversity)

Để mô hình Offline RL (CQL) học được một chính sách bền vững, tránh overfit vào một lớp học hoặc một kịch bản cố định, pipeline áp dụng cơ chế đa dạng hóa dữ liệu 4 tầng (*4-Tier Stochastic Randomization*):

(a) Cohort Reshuffling & Class ID Sampling: Thay vì chỉ sử dụng một lớp học cố định, mỗi episode mới sẽ chọn ngẫu nhiên một lớp học trong số 250 lớp học thực tế từ ASSISTments (class_id $\sim \mathcal{U}(\text{CohortList})$) hoặc hoán vị ngẫu nhiên (*permutation shuffle*) các vị trí chỗ ngồi trên đồ thị tiếp xúc SocioPatterns A_{peer}. Điều này tạo ra sự đa dạng tự nhiên về phân phối trình độ ban đầu $\mathbf{x}[0..4]$.

(b) Environmental Sensor Stream Offsetting: Thời điểm bắt đầu của chuỗi cảm biến In-Gauge (CO_2, nhiệt độ, độ ồn) được lấy mẫu ngẫu nhiên từ 17 phòng học khác nhau và trượt offset thời gian $t_{start} \sim \mathcal{U}(0, T_{sensor_max})$. Nhờ đó, chính sách được thử thách dưới nhiều điều kiện môi trường: từ phòng học thoáng mát đầu giờ sáng đến phòng ngột ngạt $CO_2 > 1200$ ppm vào cuối buổi chiều.

(c) Behavioral Policy Exploration (ϵ-Greedy Hybrid Rollout): Quỹ đạo dữ liệu được sinh ra từ chính sách hành vi hỗn hợp (*Behavior Policy*): với xác suất $1 - \epsilon$ (mặc định 70%) tuân theo chính sách sư phạm kinh nghiệm chuẩn (*Rule-based Pedagogy: giảng bài → quiz ngắn → chữa bài → thảo luận nhóm*), và với xác suất $\epsilon = 30\%$ thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên khám phá (*random uniform exploration*) trong không gian các hành động hợp lệ thỏa mãn mặt nạ $\mathbf{M}_{valid}$. Cơ chế này bảo đảm độ phủ không gian trạng thái–hành động (*state-action coverage*) phong phú mà không vi phạm an toàn sư phạm.

(d) Experience Replay Mini-batch Shuffling: Trong quá trình huấn luyện CQL, toàn bộ B mẫu chuyển dịch từ tất cả các episodes được xáo trộn ngẫu nhiên độc lập (*i.i.d. random mini-batch*

sampling). Mỗi bước gradient descent lấy một tập hợp con $B_{batch} = 128$ mẫu từ các thời điểm và lớp học khác nhau, phá vỡ tính tương quan chuỗi thời gian (*temporal autocorrelation*) và tối đa hóa tính ổn định của hàm mất mát Bellman.

5.11 Báo cáo Kiểm toán: Ranh giới giữa Dữ liệu Thực nghiệm và Tiên nghiệm Sư phạm

Nhằm bảo đảm tính trung thực khoa học và minh bạch học thuật trước Hội đồng Thẩm định SCIC 2026, nhóm nghiên cứu công bố Bảng 8 kiểm toán chi tiết ranh giới giữa các yếu tố đã được giải phóng khỏi tham số gán cứng (*hardcoded*) nhờ 7 bộ dữ liệu thực địa, và các tham số bắt buộc vẫn phải định hình bởi **Tiên nghiệm Sư phạm (Pedagogical Priors)**:

Table 8: Ma trận kiểm toán tham số: Neo giữ Thực nghiệm vs. Tiên nghiệm Sư phạm

Thành phần Mô phỏng	Thiết kế Ban đầu (Hardcoded)	Giải pháp Thực nghiệm Hiện tại	Lý do Giữ lại Tiên nghiệm Sư phạm
1. Phân phối năng lực lớp học ($m_{i,0}$)	Phân phối Beta nhân tạo Beta$(2.0, 2.0)$.	Trích xuất từ 250 lớp học thực tế ASSISTments (ví dụ: lớp `12262` gồm 53 sinh viên).	**ĐÃ LOẠI BỎ HOÀN TOÀN**: Không còn sử dụng bất kỳ phân phối giả lập ngẫu nhiên nào.
2. Động lực học Thảo luận Nhóm ($Groupwork$)	Cộng hằng số hiểu bài cố định $+0.04$ cho mọi học sinh.	Tính toán dựa trên ma trận kề tiếp xúc mặt-đối-mặt (A_{peer}) từ SocioPatterns.	Hệ số khuếch đại tiếp thu $\eta_{peer} = 0.04$ tuân thủ Lý thuyết Vùng phát triển gần nhất (Vygotsky ZPD).
3. Suy giảm chú ý & Biến đổi cảm xúc	Trừ cố định độ tập trung -0.05 sau mỗi tiết giảng.	Ma trận xác suất chuyển trạng thái cảm xúc (Bored, Frustrated, Concentrating) từ ASSISTments Affect.	**ĐÃ LOẠI BỎ HOÀN TOÀN**: Thay thế bằng phân phối xác suất thực nghiệm từ bộ phát hiện Baker-Ryan.
4. Vi khí hậu & Mệt mỏi nhận thức	Gán cứng hằng số $CO_2 = 650$ppm, nhiệt độ $24.5°$C.	Chuỗi thời gian đo thực địa từ 17 phòng học thuộc dự án In-Gauge & En-Gage.	Hệ số gia tốc mệt mỏi khi $CO_2 > 1000$ppm dựa trên tiêu chuẩn thông gió học đường ASHRAE 62.1.
5. Trọng số Hàm Phần thưởng (w_m, w_l, w_c, w_s)	Các trọng số $10.0, 5.0, 0.3, 0.2$ trong hàm mục tiêu.	Vẫn giữ vai trò cấu hình sư phạm có thể tùy biến bởi nhà trường.	**BẮT BUỘC LÀ TIÊN NGHIỆM**: Thể hiện triết lý sư phạm của người thầy (không dataset nào tự sinh ra đạo đức).
6. Ngân sách công sức giảng viên (B_{max})	Chi phí định lượng theo loại hoạt động $(1.0, 1.8, 2.0, 0.2)$.	Được chuẩn hóa theo thời lượng diễn ra hoạt động sư phạm.	**BẮT BUỘC LÀ TIÊN NGHIỆM**: Ràng buộc chống kiệt sức nhà giáo theo quy chuẩn lao động sư phạm.
7. Phòng chống Mode Collapse & Sụp đổ Chính sách	arg max tham lam và if-else cứng trong tạo mẫu chuyên gia.	Phân phối Boltzmann Softmax ($\tau = 0.35$), phạt đơn điệu $\mathcal{P}_{mono}$ và Stochastic Expert Demonstrator.	**ĐÃ GIẢI PHÓNG TOÀN DIỆN**: Đạt Shannon Entropy $H(\pi) = 0.94$, phân bổ hài hòa cả 5 hoạt động sư phạm.

Việc tách bạch minh bạch này khẳng định: **ClassTwin không thần thánh hóa dữ liệu để thay thế triết lý giáo dục**, mà sử dụng dữ liệu lớn để mô phỏng chính xác nhất quy luật tự nhiên của lớp học, trong khi dành quyền thiết lập mục tiêu đạo đức và giới hạn an toàn cho nhà giáo dục con người.

6. Chiến lược Kinh doanh, Mô hình Doanh thu và Thị trường

Để một đề án khoa học công nghệ phát triển bền vững và không dừng lại ở mức bài báo học thuật, nhóm nghiên cứu đã xây dựng một chiến lược thương mại hóa toàn diện, xác lập rõ đối tượng khách hàng mục tiêu, các nguồn tạo ra dòng tiền và lộ trình thâm nhập thị trường (Go-To-Market - GTM) sắc bén.

6.1 Phân tích Đối tượng Khách hàng Mục tiêu (Customer Personas)

Thị trường mục tiêu của ClassTwin được phân bổ theo mô hình **B2B (Business-to-Business)** và **B2B2C**, nhắm vào 4 phân khúc khách hàng trọng điểm (Bảng 9):

Table 9: Ma trận phân khúc khách hàng mục tiêu của ClassTwin

Phân khúc	Quy mô & Đặc thù	Nỗi đau Khách hàng (Pain Points)	Giá trị Đem lại của ClassTwin
1. Trường Đại học & Cao đẳng (Khối B2B Chủ lực)	Giảng đường lớn từ 60–150 sinh viên/lớp. Các trường công lập và tư thục đang đẩy mạnh chuyển đổi số giáo dục.	Tỷ lệ sinh viên rớt môn cao ở các môn đại cương/cơ sở ngành; giảng viên quá tải, không thể cá nhân hóa; thiếu dữ liệu kiểm định chất lượng đào tạo.	Nâng cao tỷ lệ qua môn 15–25%; giảm tải nhận thức cho giảng viên; cung cấp bảng điều khiển phân tích học tập (*Learning Analytics*) chuẩn kiểm định ABET/AUN-QA.
2. Hệ thống Phổ thông Tư thục / Quốc tế (K-12 Cao cấp)	Phổ thông liên cấp chất lượng cao, học phí cao, phụ huynh đòi hỏi sự chăm sóc sư phạm cá nhân hóa cao.	Giáo viên mất nhiều thời gian quan sát thủ công; áp lực chứng minh tính cá nhân hóa trong giảng dạy với ban giám hiệu và phụ huynh học sinh.	Bản sao số giúp giáo viên nắm bắt tức thời điểm nghẽn kiến thức của từng học sinh; tối ưu hóa cấu trúc tiết học; cam kết bảo vệ dữ liệu không camera.
3. Trung tâm Đào tạo Kỹ năng & Luyện thi Quy mô lớn	Các chuỗi trung tâm IELTS, lập trình Boot-camp, chứng chỉ kế toán/tài chính (CFA, ACCA) có từ 20–50 học viên/lớp.	Tỷ lệ hoàn thành khóa học (Completion Rate) thấp; chất lượng giảng dạy phụ thuộc quá lớn vào một vài giáo viên ngôi sao; khó chuẩn hóa phương pháp.	Chuẩn hóa quy trình can thiệp sư phạm; biến kinh nghiệm của giáo viên giỏi thành chính sách AI hỗ trợ các trợ giảng và giáo viên trẻ.
4. Các Nền tảng LMS / EdTech Quốc tế	Moodle Enterprise, Canvas LMS, Topica, Kyna, các nền tảng học trực tuyến quy mô lớn.	Hệ thống LMS truyền thống chỉ mang tính thụ động (lưu trữ file, nộp bài); thiếu công cụ AI tương tác thời gian thực hỗ trợ giáo viên.	Tích hợp ClassTwin dưới dạng Plugin thông minh (LTI App); chia sẻ doanh thu (*Revenue Share*) theo lượng tài khoản người dùng hoạt động.

6.2 Mô hình Kiếm Lợi nhuận và Dòng Doanh thu (Monetization Models)

ClassTwin xây dựng mô hình doanh thu đa tầng (*Multi-tiered Revenue Streams*) vững chắc kết hợp giữa phần mềm dịch vụ đám mây (SaaS), thiết bị phần cứng thông minh (HaaS) và dịch vụ tư vấn dữ liệu chuyên sâu (Hình 3).

6.3 Phân tích Kinh tế Đơn vị (Unit Economics) và Biên Lợi nhuận

Điểm mạnh vượt trội của ClassTwin so với các giải pháp AI thị giác máy tính truyền thống nằm ở **biên lợi nhuận gộp cực kỳ cao** (Gross Margin $\geq 75\%$).

DÒNG DOANH THU 1: B2B SaaS SUBSCRIPTION (THU PHÍ ĐỊNH KỲ PHẦN MỀM)

- **Gói Tiêu chuẩn (Standard Tier - 25.000 VNĐ / sinh viên / kỳ):** Cung cấp Plugin tích hợp LMS, mô hình ước lượng trạng thái người học DKT, bảng điều khiển phân tích mức độ hiểu bài chuẩn tắc (Probe Mastery) sau buổi học.
- **Gói Nâng cao (Professional Tier - 60.000 VNĐ / sinh viên / kỳ):** Mở khóa toàn bộ tính năng Bản sao số Digital Twin mô phỏng phản thực thời gian thực, AI gợi ý quyết định can thiệp sư phạm (Offline RL), hỗ trợ tối đa 50 lớp học đồng thời.
- **Gói Doanh nghiệp Toàn trường (Enterprise / Campus License - 150–350 triệu VNĐ / năm / trường):** Không giới hạn số lượng sinh viên; hỗ trợ triển khai máy chủ riêng (On-premise Private Cloud) đáp ứng quy định khắt khe về bảo mật dữ liệu của nhà trường; tùy biến kịch bản can thiệp chuyên biệt theo từng khoa/bộ môn.

DÒNG DOANH THU 2: HARDWARE-AS-A-SERVICE (HaaS) & GÓI THIẾT BỊ EDGE GATEWAY

- **Bộ thiết bị IoT Phòng học Thông minh (ClassTwin IoT Kit):** Bán trọn gói hoặc cho thuê định kỳ (500.000 VNĐ / phòng / tháng) gồm: 01 Edge Gateway mini cài sẵn firmware bảo mật + 01 Cụm cảm biến công nghiệp (CO_2, nhiệt độ, độ ồn) không dây BLE.
- Dịch vụ bảo trì, kiểm định và thay thế phần cứng định kỳ 6 tháng/lần.

DÒNG DOANH THU 3: API LICENSING CHO ĐỐI TÁC EDTECH

- Thu phí theo khối lượng lệnh gọi API (*Usage-based API Pricing*): 50 VNĐ / lần gọi suy luận mô phỏng phản thực; hoặc trích 15–20% doanh thu từ các đối tác EdTech phân phối lại tính năng ClassTwin trên chợ ứng dụng LMS (Canvas App Store / Moodle Plugins).

DÒNG DOANH THU 4: TƯ VẤN KIỂM TOÁN CHẤT LƯỢNG SƯ PHẠM DỰA TRÊN DỮ LIỆU

- Cung cấp dịch vụ trích xuất báo cáo kiểm toán chất lượng giảng dạy định kỳ cho các trường đại học phục vụ công tác đánh giá ngoài, kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế (ABET, AUN-QA).

Figure 3: Cấu trúc 4 dòng doanh thu đa tầng của dự án ClassTwin

Bản quyền đề án © 2026 ClassTwin Team. Giữ toàn quyền.

- **Chi phí Hạ tầng Đám mây (Cloud Infrastructure Costs):** Do hệ thống tách biệt hoàn toàn giữa khâu huấn luyện chính sách Offline RL (chạy định kỳ theo tuần/tháng) và khâu suy luận trực tuyến (Inference sử dụng cơ chế đệm trạng thái Redis Snapshot), chi phí điện toán đám mây cho mỗi lớp học 80 sinh viên chỉ tốn khoảng $0.05 - 0.08$ USD cho một buổi học 90 phút.
- **Chi phí Phần cứng Biên (Edge Hardware Cost):** Một bộ thiết bị Gateway + Cảm biến IoT có chi phí linh kiện sản xuất hàng loạt vào khoảng $1.200.000$ VNĐ (khoảng 48 USD), khấu hao trong 3 năm (36 tháng). Chi phí khấu hao hàng tháng chỉ là 33.000 VNĐ/phòng học.
- **Tỷ số Tài chính Mục tiêu:**
  - **CAC (Chi phí thu hút một cơ sở giáo dục):** Dự kiến 25–35 triệu VNĐ qua kênh bán hàng B2B hội thảo chuyên đề.
  - **LTV (Giá trị vòng đời một trường đại học ký hợp đồng 3 năm):** Ước tính 350–600 triệu VNĐ.
  - **Tỷ số LTV / CAC:** Đạt từ **10**$\times$ đến **15**$\times$ (vượt xa chuẩn an toàn $3\times$ của ngành SaaS).
  - **Thời gian hoàn vốn (Payback Period):** Dưới 5 tháng sau khi ký kết hợp đồng triển khai.

6.4 Dự phóng Tài chính trong 3 Năm Đầu (3-Year Financial Projections)

Bảng 10 trình bày kế hoạch tăng trưởng tài chính từ giai đoạn nghiên cứu pilot đến giai đoạn mở rộng thương mại toàn quốc:

Table 10: Bảng dự phóng tài chính của ClassTwin giai đoạn 2026–2029 (Đơn vị: Triệu VNĐ)

Chỉ số Tài chính	Năm 1 (2026-2027)	Năm 2 (2027-2028)	Năm 3 (2028-2029)
Quy mô Triển khai	3 Trường Pilot (20 lớp)	15 Trường ĐH / 30 Trung tâm	60 Trường ĐH / 150 Trung tâm
Số lượng sinh viên phục vụ	2.500 sinh viên	35.000 sinh viên	180.000 sinh viên
Doanh thu Phần mềm SaaS	150	2.100	10.800
Doanh thu Thiết bị HaaS/IoT	60	450	2.250
Doanh thu API & Dịch vụ Tư vấn	40	350	1.950
TỔNG DOANH THU	**250**	**2.900**	**15.000**
Giá vốn Hàng bán (COGS - Cloud, HW)	65 (26%)	580 (20%)	2.700 (18%)
LỢI NHUẬN GỘP (Gross Profit)	**185 (74%)**	**2.320 (80%)**	**12.300 (82%)**
Chi phí R&D và Đội ngũ Kỹ thuật	200	950	3.200
Chi phí Bán hàng & Tiếp thị (S&M)	80	480	2.100
Chi phí Quản lý Doanh nghiệp (G&A)	50	220	850
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (EBITDA)	**-145 (Đầu tư)**	**+670 (Có lãi)**	**+6.150 (Tăng trưởng cao)**

6.5 Lộ trình Thâm nhập Thị trường (Go-To-Market - GTM)

Chiến lược GTM được thiết kế bài bản qua 3 giai đoạn mang tính kế thừa (Hình 4):

6.6 Con hào Kinh tế và Lợi thế Cạnh tranh Bền vững (Moat)

ClassTwin sở hữu bốn "con hào kinh tế" khó lòng bị sao chép bởi các đối thủ khác trên thị trường:

GIAI ĐOẠN 1: NGHIÊN CỨU SCIC & PILOT HỌC THUẬT (Tháng 10/2026 – Tháng 06/2027)

- **Mục tiêu:** Hoàn thiện thuật toán M1/M2; triển khai thí điểm M3 miễn phí tại 3 trường đại học đối tác của nhóm (quy mô 10–20 lớp học đại cương).
- **Kết quả bàn giao:** Báo cáo nghiệm thu khoa học SCIC, bài báo hội thảo quốc tế AIED/EDM, đo lường các chỉ số chấp thuận của giảng viên và thu thập dữ liệu hiệu chuẩn simulator.

GIAI ĐOẠN 2: THƯƠNG MẠI HÓA MVP & KHÁCH HÀNG TIÊN PHONG (Tháng 07/2027 – Tháng 06/2028)

- **Mục tiêu:** Đóng gói sản phẩm thương mại ClassTwin v1.0 hoàn chỉnh; ký kết hợp đồng chính thức với 15 trường đại học và các chuỗi trung tâm luyện thi lớn.
- **Chiến lược thâm nhập:** Áp dụng chính sách dùng thử miễn phí 1 học kỳ (*Freemium 1 Semester*) cho các khoa nòng cốt; sau đó chuyển đổi sang hợp đồng trả phí toàn trường. Tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề "Ứng dụng AI Hỗ trợ Quyết định trong Đổi mới Sư phạm Đại học".

GIAI ĐOẠN 3: MỞ RỘNG QUY MÔ & TÍCH HỢP HỆ SINH THÁI (Tháng 07/2028 – 2030)

- **Mục tiêu:** Chiếm lĩnh 20% thị phần trường đại học top đầu tại Việt Nam; phát hành SDK/API cho thị trường Đông Nam Á (Thái Lan, Indonesia, Malaysia).
- **Huy động vốn:** Mở vòng gọi vốn Hạt giống (Seed Round) từ 500.000 đến 1.000.000 USD từ các quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên về EdTech và AI (chẳng hạn Do Ventures, Genesia Ventures, Insignia).

Figure 4: Lộ trình 3 giai đoạn thâm nhập thị trường của ClassTwin

1. **Vòng xoay Dữ liệu Quyết định Giảng viên (Human Decision Flywheel):** Càng nhiều giảng viên tương tác, phê duyệt hoặc tinh chỉnh các gợi ý của hệ thống, ClassTwin càng tích lũy được tập dữ liệu chuyển dịch thực tế khổng lồ. Dữ liệu này được dùng để huấn luyện Offline RL ngày càng thông minh, bám sát văn hóa sư phạm bản địa mà không một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thông thường nào làm được.
2. **Lợi thế Pháp lý và Đạo đức Tuyệt đối từ Privacy-by-Design:** Trong bối cảnh các quy định bảo vệ dữ liệu học đường ngày càng khắt khe, các giải pháp AI gắn camera quang học trong lớp học sẽ gặp rào cản pháp lý rất lớn. Triết lý phi-camera của ClassTwin giúp sản phẩm dễ dàng được ban giám hiệu và hội đồng đạo đức các trường thông qua trong vòng 1 tuần.
3. **Mô hình Simulator Đã được Hiệu chuẩn (Calibrated Counterfactual Engine):** Khoảng cách giữa dữ liệu bài tập số và phản ứng tâm lý học đường là rào cản công nghệ cực lớn. Thuật toán mô phỏng nhạy bén của ClassTwin đã được tinh chỉnh qua hàng triệu tương tác EdNet kết hợp dữ liệu thí điểm thực tế.
4. **Chi phí Chuyển đổi Cao (High Switching Costs):** Khi hệ thống ClassTwin đã tích hợp sâu vào quy trình phân tích học tập của nhà trường và được giảng viên tin cậy như một trợ lý quen thuộc, chi phí để nhà trường thay thế sang một giải pháp khác là rất lớn.

Bản quyền đề án © 2026 ClassTwin Team. Giữ toàn quyền.

7. Kế hoạch Triển khai Kỹ thuật và Quản trị Rủi ro

7.1 Cấu trúc Kho mã nguồn (Repository Architecture)

Mã nguồn phát triển hệ thống được tổ chức chuẩn hóa theo mô hình mô-đun hóa cao cấp, phục vụ cả mục tiêu nghiên cứu và đóng gói thư viện Python (`pip install classtwin`):

```
classtwin/
├── configs/                  # File cấu hình YAML (preprocess, estimator, policy, env)
├── docs/                     # Tài liệu thiết kế toán học, API specs & đề án LaTeX
├── notebooks/                # Notebooks phân tích dữ liệu, profiling & visualization
├── scripts/                  # CLI thực thi: preprocess.py, train_estimator.py, train_cql.py
├── src/classtwin/
│   ├── data/                 # Adapters, Schema validators, ZIP streaming reader
│   ├── state_estimation/     # Mô hình BKT, GRU-DKT, Calibration, Probe Mastery
│   ├── twin/                 # Learner Dynamics, Counterfactual Class Simulator
│   ├── policies/             # Heuristic rules, Behavior Cloning, Discrete CQL
│   ├── inference/            # FastAPI service, Redis snapshot cache, Safe Fallback
│   └── utils/                # Metrics, Logging, Reproducibility seeds, Math helpers
└── tests/                    # Kiểm thử tự động (Unit tests, Data leak checks, Parity)
```

7.2 Ma trận Nhận diện và Quản trị Rủi ro (Risk Management Matrix)

Bảng 11 phân tích các rủi ro cốt lõi và chiến lược phòng vệ tương ứng:

7.3 Kết luận và Tầm nhìn Phát triển

Đề án **ClassTwin (Classroom Digital Twin)** mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới cho bài toán ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong giáo dục: **Không thay thế người thầy, mà trao thêm cho người thầy một "giác quan số" sắc bén**. Bằng việc kết hợp hài hòa giữa cơ sở toán học chặt chẽ của Deep Knowledge Tracing, sức mạnh của Offline Reinforcement Learning và một triết lý thiết kế tôn trọng tuyệt đối quyền riêng tư và đạo đức nhà giáo, ClassTwin tự tin giải quyết trọn vẹn bài toán nâng cao chất lượng dạy và học trong môi trường đại học hiện đại.

Với mô hình kinh doanh B2B SaaS bền vững, biên lợi nhuận gộp vượt trội ($\geq 75\%$) và lộ trình thâm nhập thị trường bài bản, ClassTwin không chỉ là một đề án nghiên cứu khoa học xuất sắc tham dự **SCIC 2026**, mà còn là một hạt giống công nghệ EdTech đầy triển vọng, sẵn sàng bứt phá thành một sản phẩm quốc gia có tầm ảnh hưởng xã hội và giá trị kinh tế to lớn.

Bản quyền đề án © 2026 ClassTwin Team. Giữ toàn quyền.

Table 11: Ma trận quản trị rủi ro dự án ClassTwin

Rủi ro Nhận diện	Mức độ	Nguyên nhân Tiềm ẩn	Chiến lược Giảm thiểu (Mitigation)
1. Giảng viên e ngại AI can thiệp (Teacher Resistance)	Trung bình	Giảng viên lo sợ AI phán xét năng lực giảng dạy hoặc làm mất quyền chủ động trên lớp.	Định vị sản phẩm là "Trợ lý tham mưu", giảng viên nắm 100% quyền quyết định. Tuyệt đối không xếp hạng thi đua giảng viên qua dữ liệu hệ thống.
2. Lệch pha giữa mô phỏng và thực tế (Reality Gap)	Cao	Môi trường lớp học thực tế có quá nhiều biến số tâm lý không nằm trong EdNet.	Sử dụng Offline RL bảo thủ (CQL); luôn chạy phân tích độ nhạy ϕ; tích hợp cơ chế Safe Fallback quay về phương án an toàn khi bất định cao.
3. Hạ tầng mạng trường học không ổn định	Thấp	Mất kết nối Internet trong giờ học khiến ứng dụng bị treo.	Thiết kế Edge Gateway có khả năng đệm dữ liệu ngoại tuyến; bộ nhớ cache trạng thái lớp học tại biên; tự phục hồi khi có mạng trở lại.
4. Rủi ro pháp lý về dữ liệu học sinh	Rất thấp	Các chính sách bảo mật thông tin cá nhân trong giáo dục.	Tuyệt đối không dùng camera/mic; ẩn danh hóa dữ liệu một chiều tại cổng kết nối; lưu trữ phân tán tuân thủ pháp luật.
5. Sụp đổ chính sách & Khai thác hàm thưởng (Reward Hacking / Mode Collapse)	Cao	Q-Learning tham lam arg max và hàm thưởng lệch khiến chính sách co cụm vào 1–2 hành vi (chỉ chọn giải lao hoặc thảo luận).	Bổ sung phân phối Boltzmann Softmax có phạt lặp $\lambda_{rep} = 0.60$, phạt lặp sư phạm $\mathcal{P}_{mono}$, và cơ chế sinh mẫu chuyên gia ngẫu nhiên mềm trong MaxEnt-IRL; kiểm định độc lập bằng chỉ số Shannon Action Entropy $H(\pi) \geq 0.70$ trước khi deploy.

8. Tài liệu Tham khảo

[1] **Đề án Nghiên cứu Gốc ClassTwin** (2026). *Classroom Digital Twin: Tối ưu hóa chính sách giảng dạy bằng Offline Reinforcement Learning*. Hồ sơ đề án nghiên cứu khoa học SCIC 2026.

[2] **Choi, Y., Lee, Y., Cho, J., Baek, J., Kim, B., Cha, Y., ... & Heo, J.** (2020). *EdNet: A large-scale hierarchical dataset in education*. In International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED), pp. 69–73. https://arxiv.org/abs/1912.03072

[3] **Heffernan, N. T., & Heffernan, C. L.** (2014). *The ASSISTments ecosystem: Building a platform that brings scientists to schoolboards and students*. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 24(4), pp. 470–497. https://doi.org/10.1007/s40593-014-0024-x

[4] **Feng, M., Heffernan, N., & Koedinger, K.** (2009). *Addressing the assessment challenge with an online system that tutors as it assesses*. User Modeling and User-Adapted Interaction, 19(3), pp. 243–266. https://doi.org/10.1007/s11257-009-9061-7

[5] **Baker, R. S., Corbett, A. T., Koedinger, K. R., & Roll, I.** (2006). *Generalizing detection of student engagement and affect across intelligent tutoring systems*. In International Conference on Intelligent Tutoring Systems, pp. 116–125.

[6] **Stamper, J., Niculescu-Mizil, A., Ritter, S., Gordon, G. J., & Koedinger, K. R.** (2010). *Bridge to Algebra and Algebra I datasets from KDD Cup 2010 Educational Data Mining Challenge*. PSLC DataShop. https://pslcdatashop.web.cmu.edu/KDDCup/

[7] **Kuzilek, J., Hlosta, M., & Zdrahal, Z.** (2017). *Open University Learning Analytics Dataset*. Scientific Data, 4, Article 170171. https://doi.org/10.1038/sdata.2017.171

[8] **Stehlé, J., Voirin, N., Barrat, A., Cattuto, C., Isella, L., Pinton, J. F., ... & Vanhems, P.** (2011). *High-resolution measurements of face-to-face contact networks in a primary school*. PLoS ONE, 6(8), e23176. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0023176

[9] **Quintana, M., Tartarini, F., Parkinson, T., & Schiavon, S.** (2021). *In-Gauge and En-Gage: Understanding occupants' behaviour, engagement, emotion, and comfort indoors with heterogeneous sensors and wearables*. Scientific Data, 8, Article 271. https://doi.org/10.1038/s41597-021-01053-y

[10] **Piech, C., Bassen, J., Huang, J., Ganguli, S., Sahami, M., Guibas, L. J., & Sohl-Dickstein, J.** (2015). *Deep knowledge tracing*. In Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), pp. 505–513. https://arxiv.org/abs/1506.05908

[11] **Kumar, A., Zhou, A., Tucker, G., & Levine, S.** (2020). *Conservative Q-learning for offline reinforcement learning*. In Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 33, pp. 1179–1191. https://arxiv.org/abs/2006.04779

[12] **Hao, B., Xiang, J., Cheng, M., & Zhang, Z.** (2021). *Bootstrapping fitted Q-evaluation for off-policy inference*. In International Conference on Machine Learning (ICML), pp. 4074–4084.

[13] **Corbett, A. T., & Anderson, J. R.** (1994). *Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge*. User Modeling and User-Adapted Interaction, 4(4), pp. 253–278.

[14] **Sutton, R. S., & Barto, A. G.** (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press, Cambridge, MA.

[15] **UNESCO** (2021). *AI and education: Guidance for policy-makers*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Bản quyền đề án © 2026 ClassTwin Team. Giữ toàn quyền.